

Introducción a los sistemas de control de lazo cerrado

Carolina A. Evangelista

Instrumentación y control

Retomando las ideas...

Especialidad de la ingeniería que combina, a su vez, distintas ramas, entre las que destacan: sistemas de control, automatización, electrónica e informática.

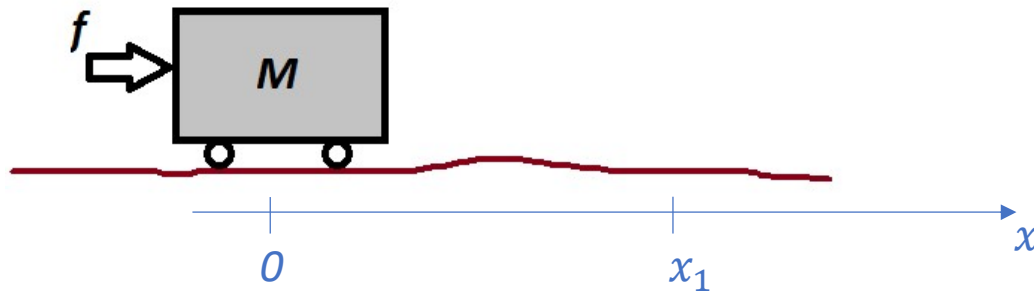
Su principal aplicación y propósito es el **análisis, diseño y automatización** de procesos de manufactura de la mayor parte de las áreas industriales: petróleo y gas, generación de energía eléctrica, textil, alimenticia, automovilística, entre otras.

El control automático aporta los elementos para:

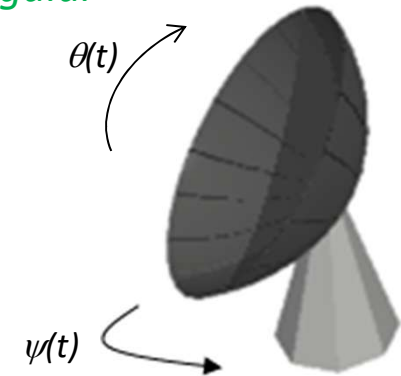
- lograr un desempeño óptimo de los sistemas dinámicos,
- mejorar la productividad,
- realizar operaciones repetitivas y rutinarias,
- mejorar la seguridad.

¿Qué sistemas o procesos se quieren controlar?

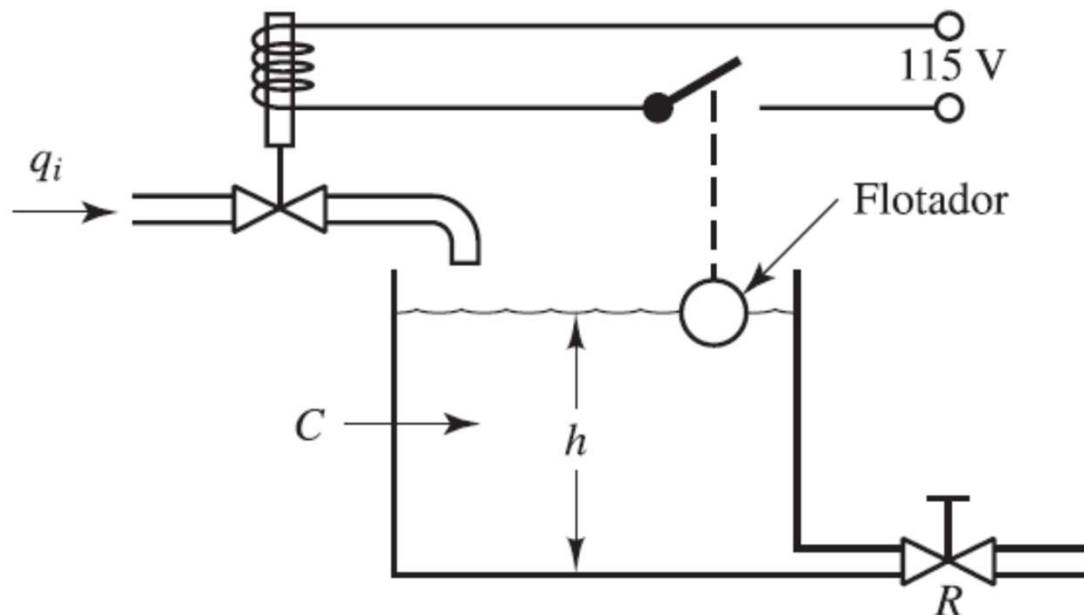
Ejemplos: control de posición.



*control de posición angular
(elevación, azimuth)*



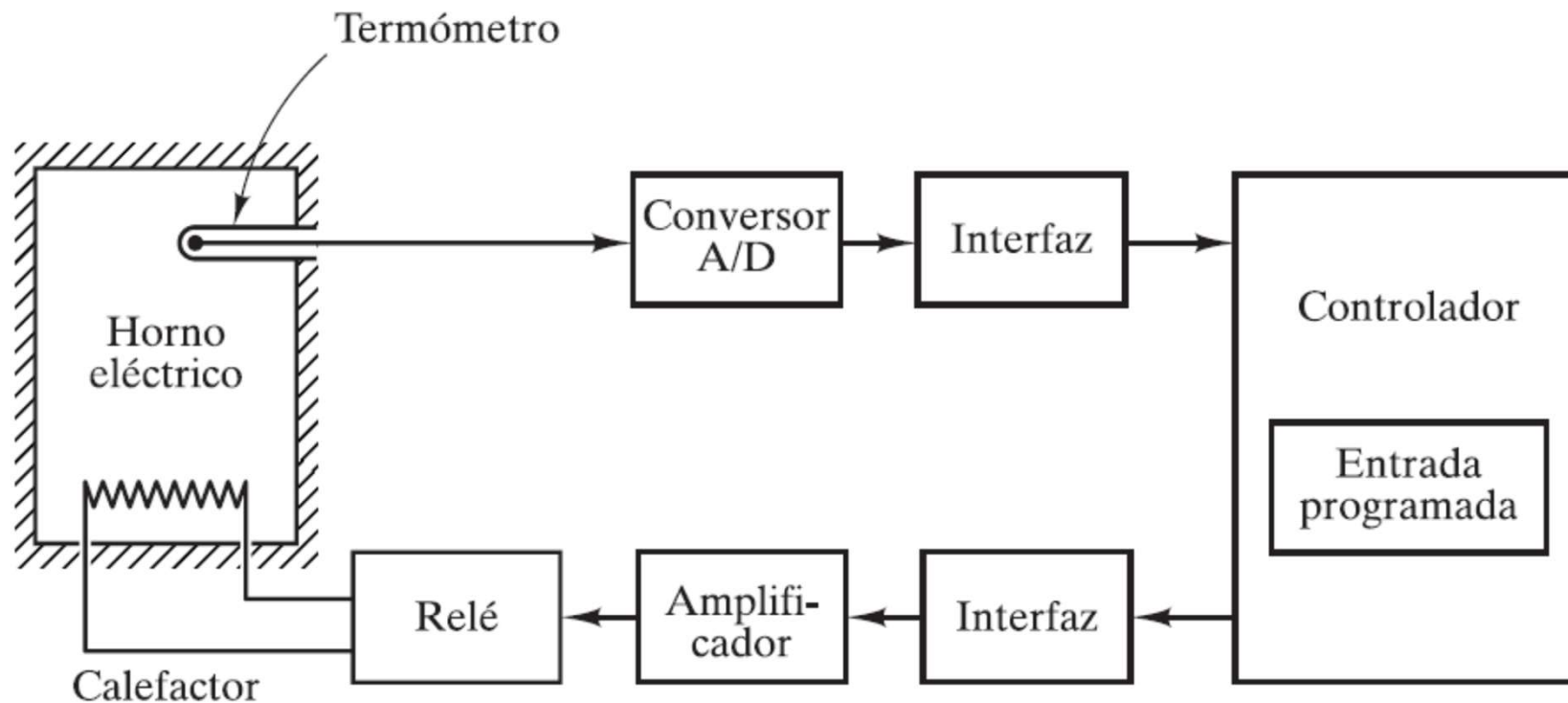
control de nivel de líquidos (puede usarse flotador o algún sensor de nivel...)



¿Qué sistemas o procesos se quieren controlar? (cont.1)

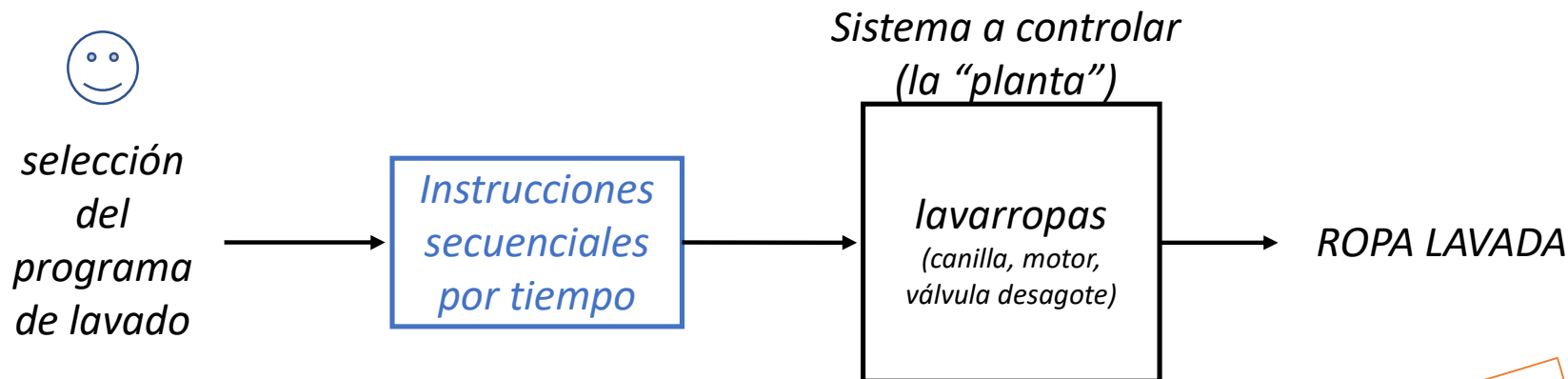
Ejemplo: sistema de control de temperatura, realimentado.

(se mide la temperatura para determinar la potencia calefactora).



¿Qué sistemas o procesos se quieren controlar? (cont.2)

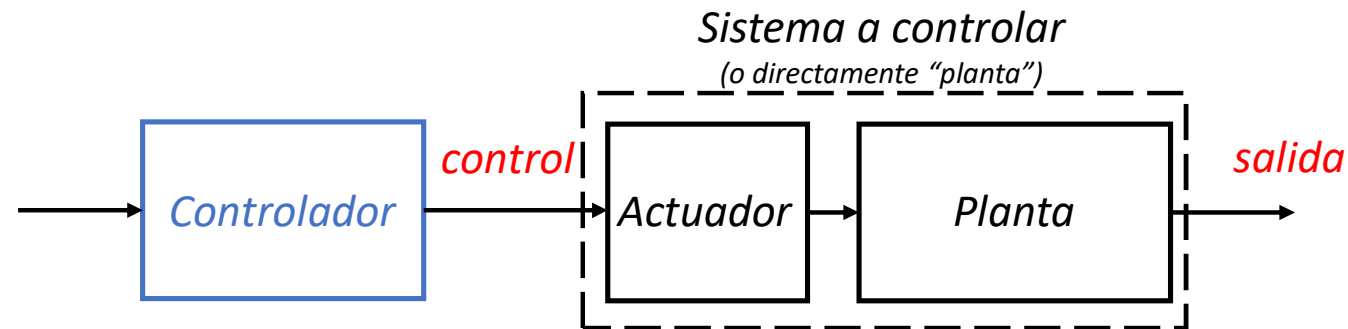
Ejemplo: lavado automático de ropa.
varios pasos, controlado por ciclos de tiempo.



¿quedó limpia?

¡Espero, pero no sé! Es un sistema de control a "lazo abierto"

CONTROL EN LAZO ABIERTO



Ventajas → De construcción más simple y menos costosos que armar lazo realimentado.
 → No hay problemas de estabilidad.

Desventajas → Errores frente a perturbaciones
 → Errores si hay diferencias e/el modelo y el sistema ("incertidumbre en el modelo o en los parámetros")

Conveniente cuando la precisión en la salida no es "tan necesaria" o su medición no es viable (económica o físicamente)

REALIMENTACIÓN

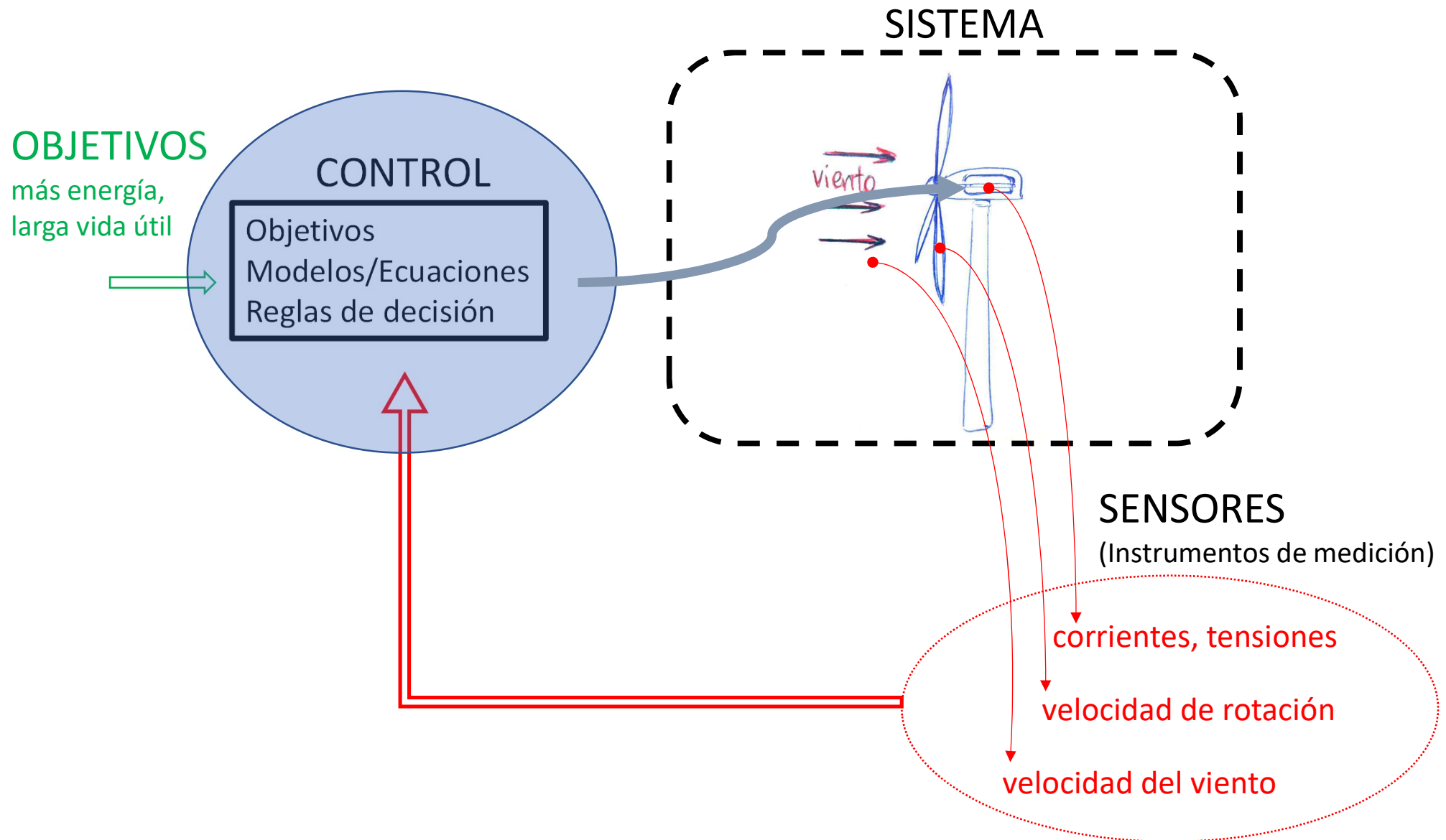
El concepto de realimentación en un sistema se refiere a la utilización de las salidas de tal sistema para influir en sus entradas
y, así, poder modificar el comportamiento dinámico del mismo.

Muchísimos ejemplos:

- Regulación de la temperatura corporal ser humano: $\approx 37^\circ$ a pesar de la temperatura externa.
 - Sensores de temperatura en la piel y en otros órganos.
 - Con tal información se modifica el metabolismo (ritmo cardíaco, temperatura en sangre).
- Caminar siguiendo una dada trayectoria:
Sensado: visión estereoscópica (ojos) y otros. Corrección de la dirección, velocidad, equilibrio.
- Control de velocidad crucero en un automovil: medición de velocidad y consiguiente ajuste del torque del motor...

Igualmente, como vimos, no todos los sistemas de control son realimentados. *(ej: Programas lavarropas)*

SISTEMA DE CONTROL – Turbina eólica



SISTEMA DE CONTROL – Ventilación mecánica

- Relación *minute-ventilation* adecuada.
- Minimizar daños.
- Robustez, independencia, confiabilidad.

OBJETIVOS

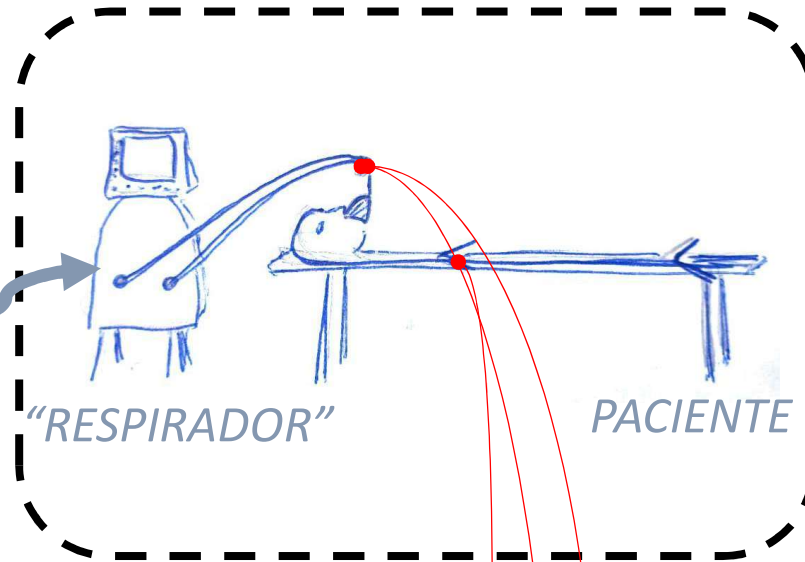
(médico,
kinesiólogo...)



CONTROL

Objetivos
Modelos/Ecuaciones
Reglas de decisión

SISTEMA



SENSORES

(Instrumentos de medición)

presión en la boca

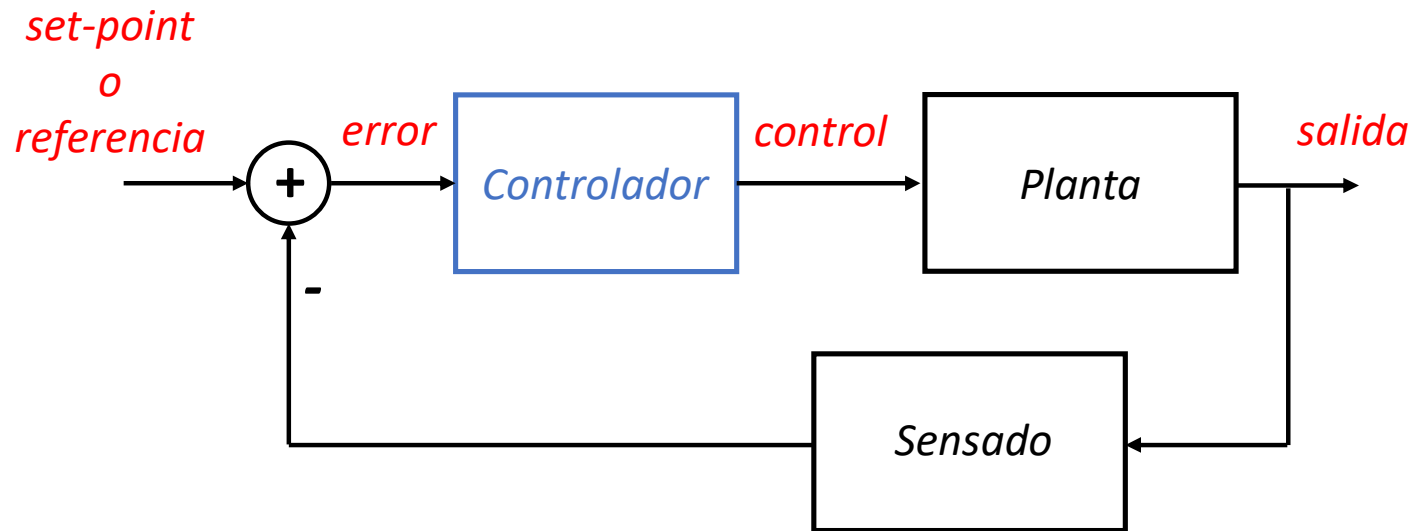
flujos de aire
(inspiratorio y espiratorio)

Oxígeno, CO₂, ...

CONTROL REALIMENTADO

→ HAY QUE MEDIR SALIDA (O VARIABLE/S) DEL SISTEMA

→ SE REQUIERE ESTABLECER UNA REFERENCIA (*SETPOINT*)

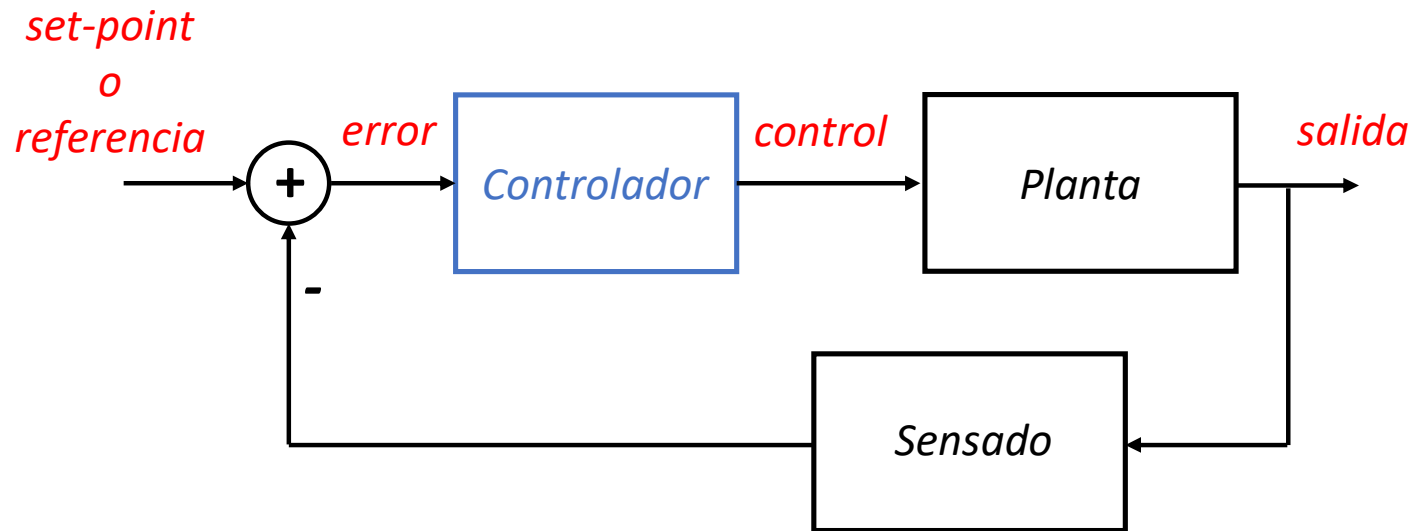


Ejemplo: *control de temperatura horno/ómnibus.*

¿manual
o automatizado?

CONTROL REALIMENTADO

- HAY QUE MEDIR SALIDA (O VARIABLE/S) DEL SISTEMA
- SE REQUIERE ESTABLECER UNA REFERENCIA (*SETPOINT*)

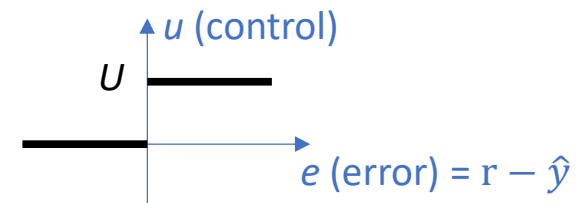


Ejemplo: *control de temperatura de un horno.*

- CONTROL ON-OFF (o 2 posiciones)

EN PIZARRÓN

$$u = \begin{cases} U & , e > 0 \\ 0 & , e \leq 0 \end{cases}$$



Por ejemplo, usar un bimetálico para control de la temperatura.

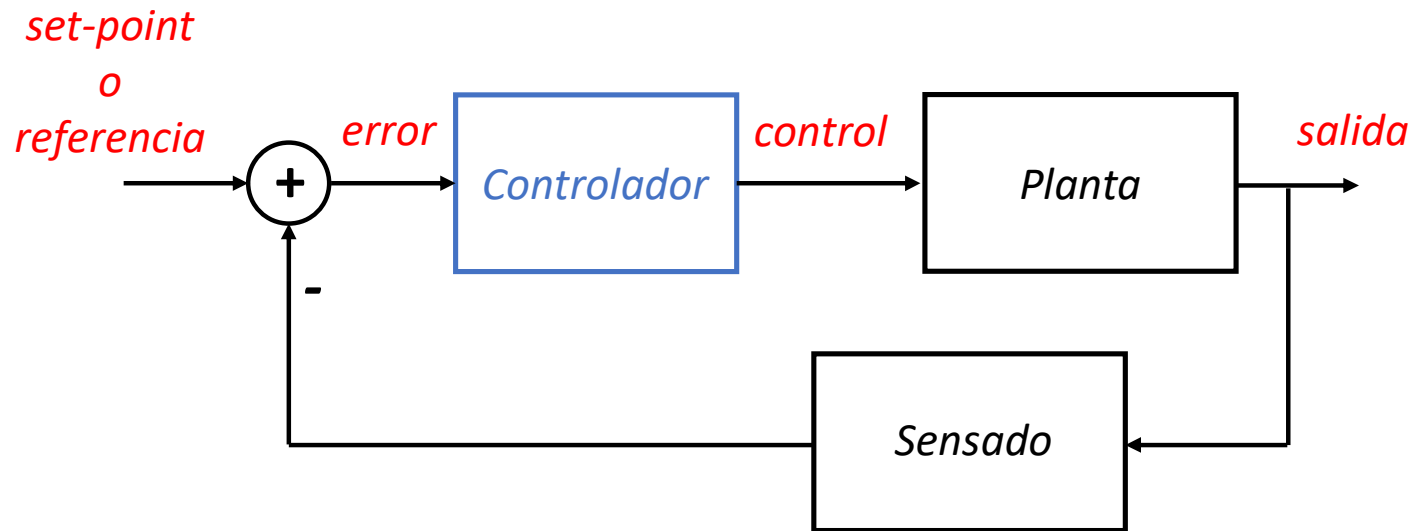
(También es común alternar entre $+U$ y $-U$, por ejemplo.)

r : referencia (set-point)
 $\hat{y}$: realimentación de la salida

CONTROL REALIMENTADO

→ HAY QUE MEDIR SALIDA (O VARIABLE/S) DEL SISTEMA

→ SE REQUIERE ESTABLECER UNA REFERENCIA (*SETPOINT*)

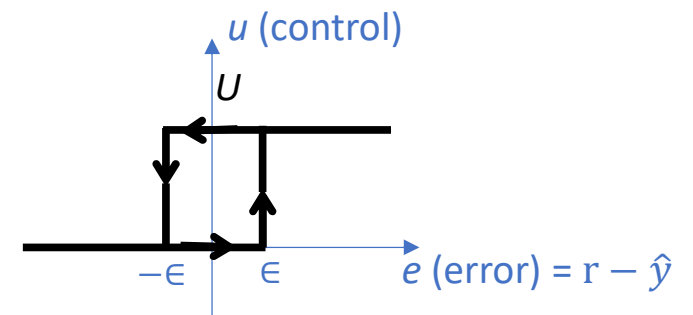


Ejemplo: *control de temperatura de un horno.*

- CONTROL ON-OFF (o 2 posiciones)
- CONTROL ON-OFF CON HISTÉRESIS

EN PIZARRÓN

$$u = \begin{cases} U & , (e \geq \epsilon \text{ y } \dot{e} > 0) \text{ ó } (e \geq -\epsilon \text{ y } \dot{e} < 0) \\ 0 & , \text{resto de los casos} \end{cases}$$

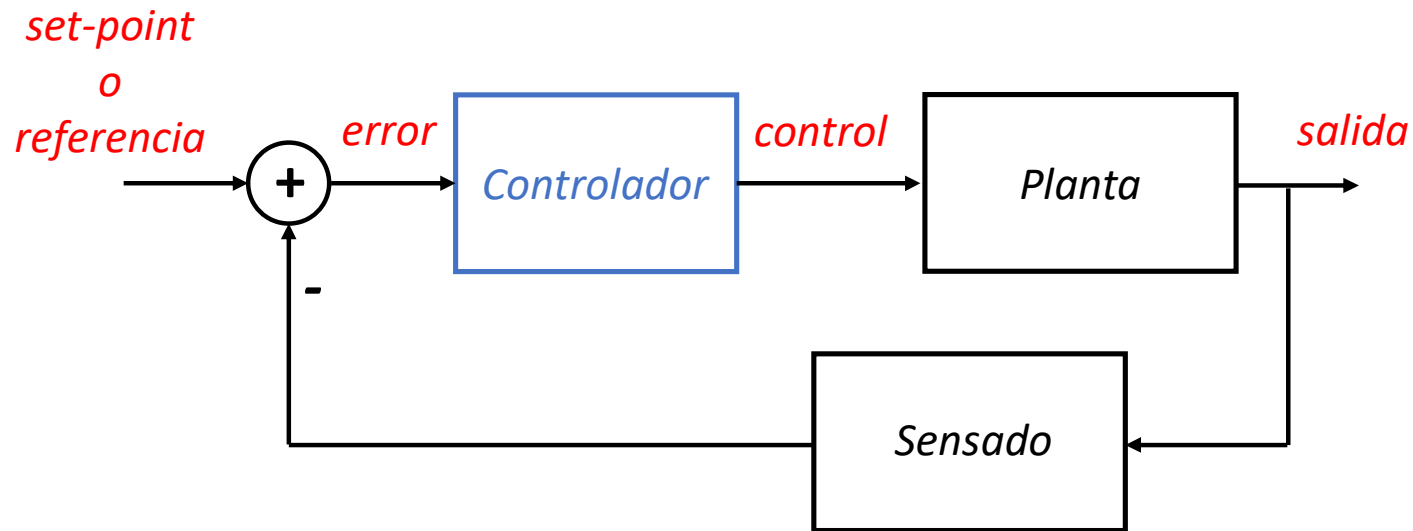


r: referencia (set-point)
 $\hat{y}$: realimentación de la salida

CONTROL REALIMENTADO

→ HAY QUE MEDIR SALIDA (O VARIABLE/S) DEL SISTEMA

→ SE REQUIERE ESTABLECER UNA REFERENCIA (*SETPOINT*)



Ejemplo: *control de temperatura de un horno.*

- CONTROL ON-OFF (o 2 posiciones)
- CONTROL ON-OFF CON HISTÉRESIS
- CONTROL PROPORCIONAL

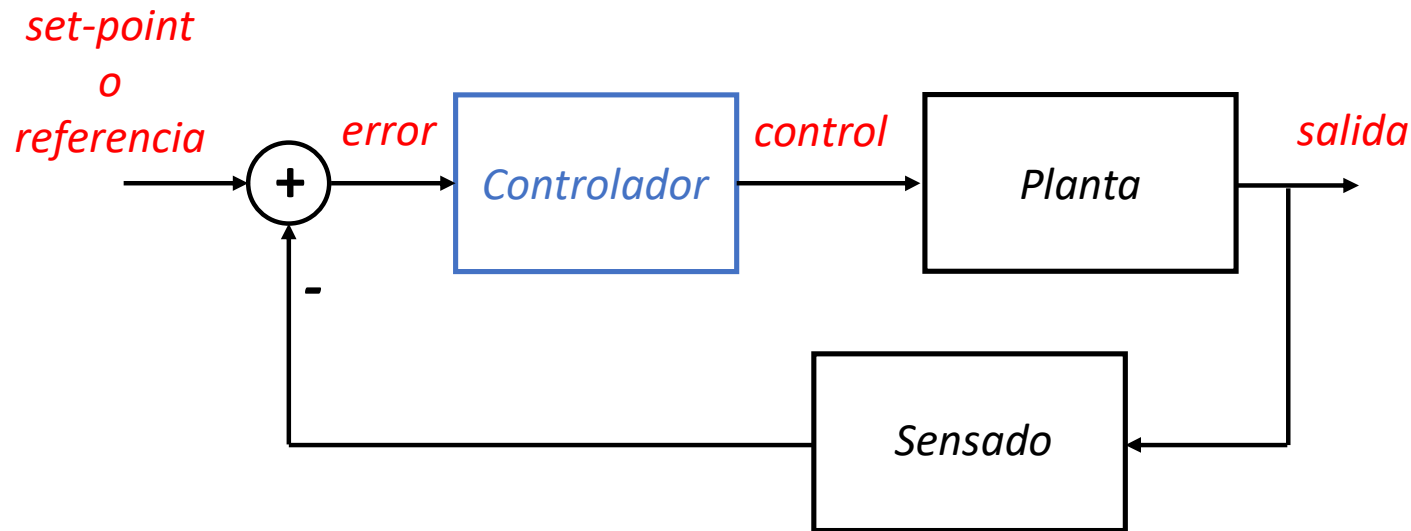
$$u = K_p \cdot e$$

EN PIZARRÓN

CONTROL REALIMENTADO

→ HAY QUE MEDIR SALIDA (O VARIABLE/S) DEL SISTEMA

→ SE REQUIERE ESTABLECER UNA REFERENCIA (*SETPOINT*)



Ejemplo: *control de temperatura de un horno.*

- CONTROL ON-OFF (o 2 posiciones)
- CONTROL ON-OFF CON HISTÉRESIS
- CONTROL PROPORCIONAL

EN PIZARRÓN

INTEGRAL

$$u = K_i \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau$$

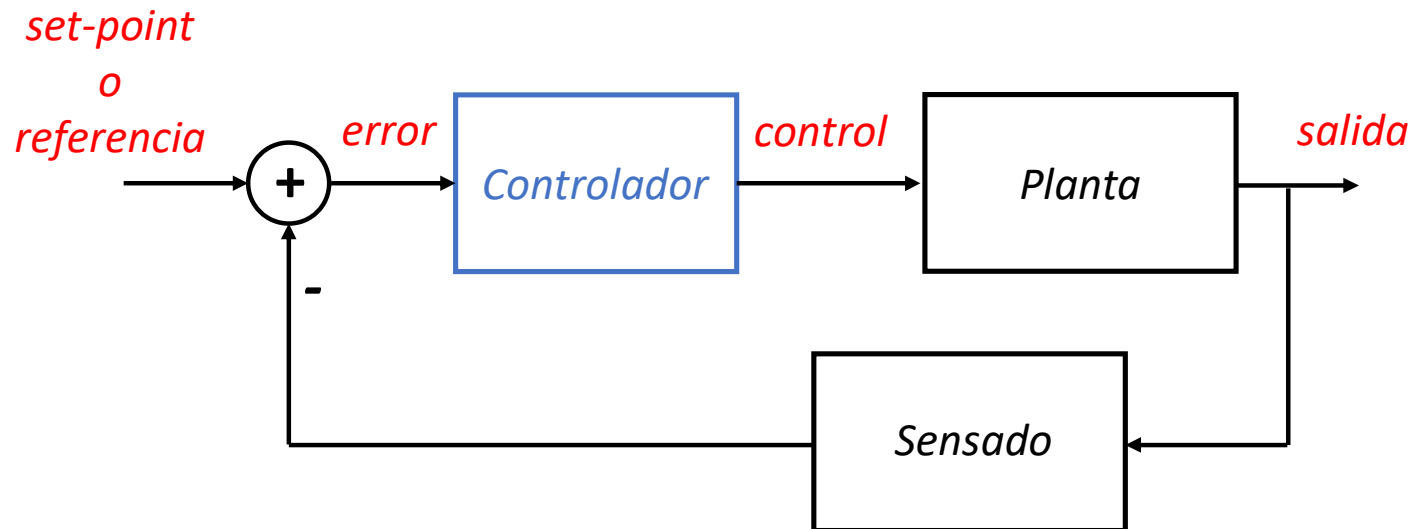
Control Proporcional-Integral (PI):

$$u = K_p \cdot e + K_i \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau$$

CONTROL REALIMENTADO

→ HAY QUE MEDIR SALIDA (O VARIABLE/S) DEL SISTEMA

→ SE REQUIERE ESTABLECER UNA REFERENCIA (*SETPOINT*)



Ejemplo: *control de temperatura de un horno.*

- CONTROL ON-OFF (o 2 *posiciones*)
- CONTROL ON-OFF CON HISTÉRESIS
- CONTROL PROPORCIONAL

INTEGRAL

DERIVATIVO

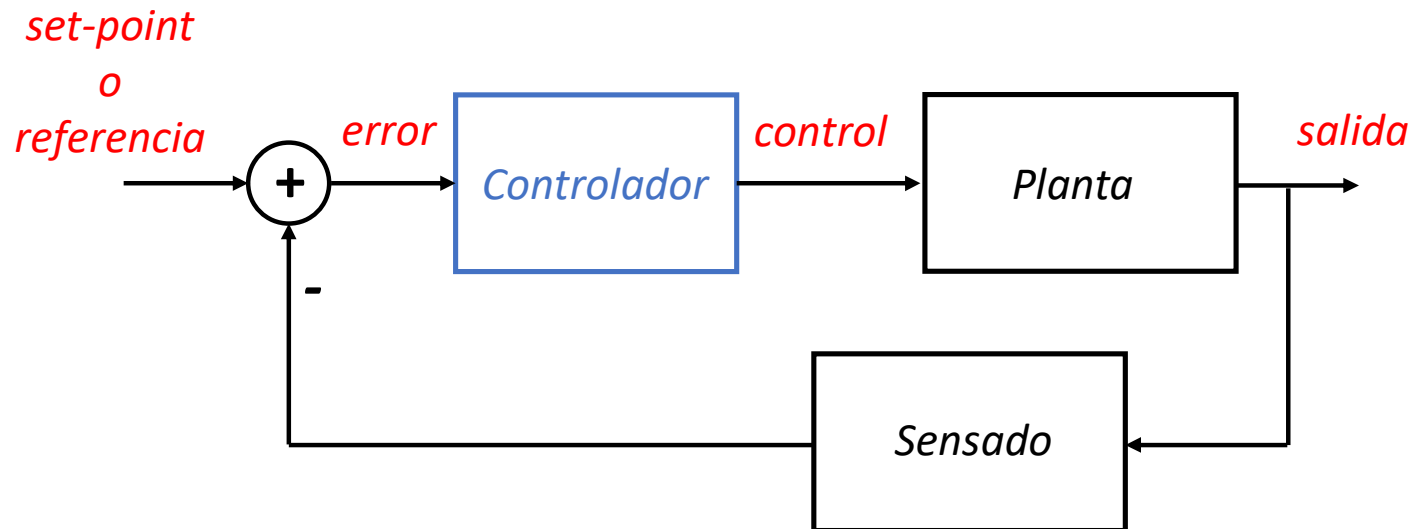
$$u = K_d \cdot \frac{d e(t)}{dt}$$

EN PIZARRÓN

CONTROL REALIMENTADO

→ HAY QUE MEDIR SALIDA (O VARIABLE/S) DEL SISTEMA

→ SE REQUIERE ESTABLECER UNA REFERENCIA (*SETPOINT*)



Ejemplo: control de temperatura de un horno.

- CONTROL ON-OFF (o 2 posiciones)
- CONTROL ON-OFF CON HISTÉRESIS
- CONTROL PROPORCIONAL
 - INTEGRAL
 - DERIVATIVO
- OTRAS LEYES: si se conoce el sistema se pueden proponer otras estrategias para mejorar performance, etc.

¿Qué sería “mejorar la performance”?

- ¿La salida converge a algún valor?
 - ¿El valor final es el esperado?
 - ¿Se llega al mismo oscilando o exponencialmente?
 - ¿La velocidad de convergencia es razonable/útil?
- ¿El control y el sistema controlado, funcionan cuándo hay perturbaciones?
 - ¿Qué perturbaciones son típicas en el sistema?
 - ¿Cuáles impactan/“molestan” realmente? (amplitud/frecuencia/fase...)

→ PUEDE SER DE UTILIDAD: Descripción/Información/Modelo del sistema

MODELO DE UN SISTEMA DINÁMICO

Describe cómo cambia una o algunas variables del sistema o proceso.

- Representación parcial del sistema bajo estudio.
- Tiene rango/región de validez.
- Permite predecir comportamiento (*más o menos exactamente*).

Dos metodologías para obtener modelos:

- A partir de conocer las leyes físicas que describen el comportamiento del sistema.
(*Modelado propiamente dicho*)
- Planteo de modelo genérico y, en base a ensayo y registro de entradas y salidas, se realiza un ajuste de parámetros que minimice diferencias entre datos experimentales y predichos por el modelo.
(*Identificación*)

MODELOS DE UN SISTEMA DINÁMICO

- Con ECUACIONES DIFERENCIALES (o integro-diferenciales).

- NO LINEALES → LINEALIZACIÓN

(para estudiar/analizar el comportamiento del sistema en los alrededores de un punto de equilibrio u operación)

- Con FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA (dominio de Laplace), para sistemas lineales.

(“que se comportan linealmente en la zona de operación por donde los vamos a analizar”)

- Otros.....

Uso de diagramas en bloques.

MODELOS: uso de ecuaciones diferenciales

Uso de ECUACIONES DIFERENCIALES (o integro-diferenciales):

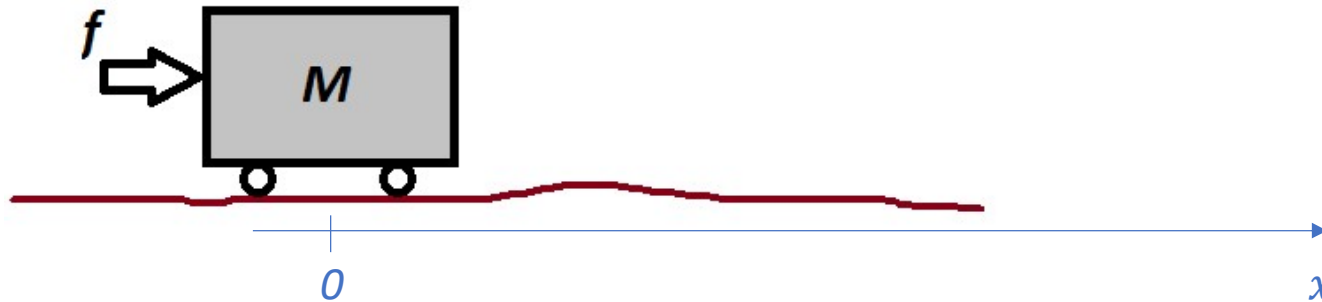
-Permiten modelar la evolución temporal de sistemas con “inercia”.

Ningún sistema físico es capaz de cambiar su estado en forma instantánea.

Los sistemas físicos almacenan y disipan energía en alguna forma (“inercia”).

Desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia: ancho de banda finito; energía finita.

Ejemplo: desplazamiento de un carrito empujado.



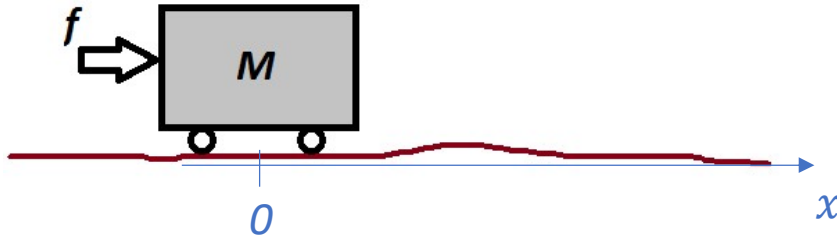
2ª ley de Newton; considerar masa puntual; considerar efecto de roce; ¿el peso?....

$$M \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = \underbrace{f(t) - F_{roce}(t)}_{\Sigma \text{ Fuerzas}(t)} \xrightarrow{\text{resolver E.D.O.}} x(t)$$

No solo para estos sistemas! También en sist. térmicos, eléctricos, químicos...

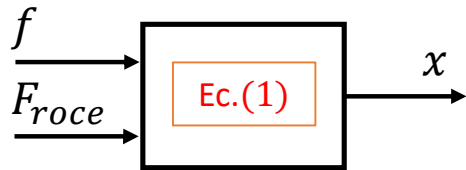
MODELOS: uso de ecuaciones diferenciales (cont.)

Ejemplo: desplazamiento de un carrito empujado. (cont.)

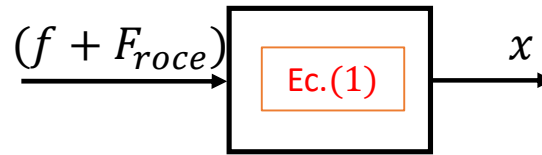


$$M \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = f(t) + F_{roce}(t) \quad \text{Ec.(1)}$$

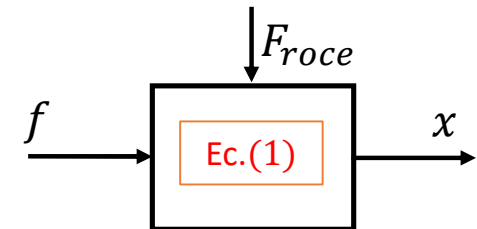
Representación mediante diagrama de bloques: { Entradas o excitaciones del sistema.
Salida del sistema: $x(t)$



Sistema con 2 entradas, 1 salida



Sistema con 1 entrada, 1 salida
(descr. gral. No "para control")



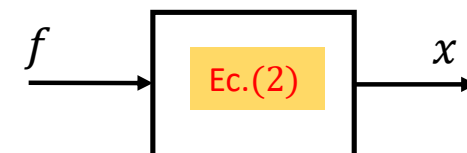
Sistema con 2 entradas (pero una es "externa" (no es determinada por nosotros), 1 salida

En un sistema físico como este, la experiencia dice que la fuerza de roce se comporta usualmente tomando valor proporcional y opuesto a la velocidad de desplazamiento (*roce viscoso*).

Si incorporamos esta información en el modelo:

$$M \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = f(t) - c_r \cdot \frac{dx(t)}{dt} \quad \text{Ec.(2)}$$

única excitación externa
"independiente"



Sistema con 1 entrada, 1 salida

MODELOS: uso de ecuaciones diferenciales (cont.)

Ejemplo: llenado de un tanque.

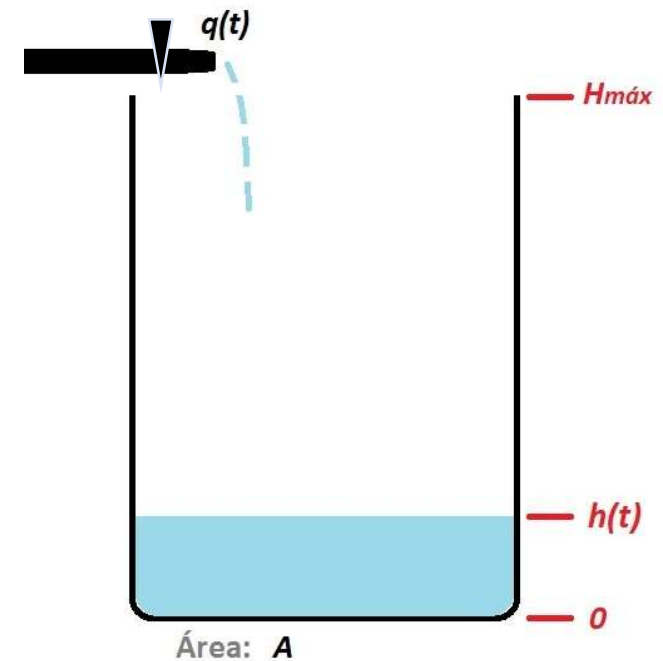
$$q(t) = \frac{dV(t)}{dt}; \quad V(t) = A \cdot h(t)$$

$$q(t) = \frac{d[A \cdot h(t)]}{dt} = A \frac{dh(t)}{dt}$$

Suponiendo al sistema vacío al inicio, la altura de líquido en el instante t se puede calcular como:

$$h(t) = \frac{1}{A} \int_0^t q(\tau) d\tau$$

*Comportamiento
INTEGRADOR (de caudal).*

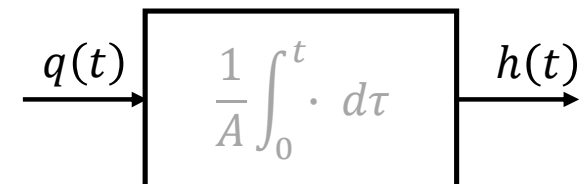


Otros sistemas físicos que se comportan como integradores: capacitores (de corriente eléctrica).

Representación mediante diagrama de bloques:

Entrada o excitación del sistema: flujo $q(t)$

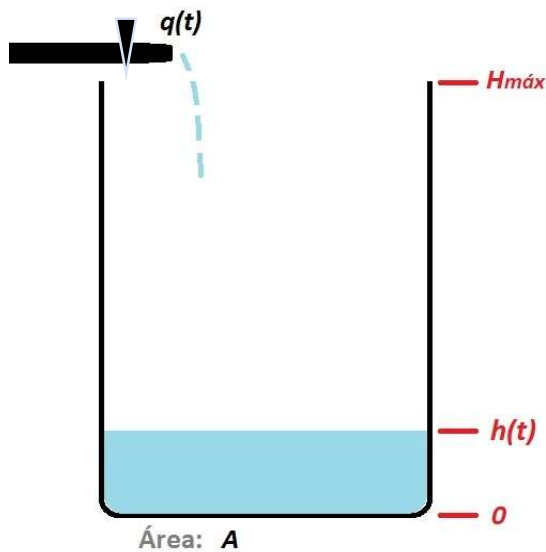
Resultado/Salida del sistema: altura del líquido, $h(t)$



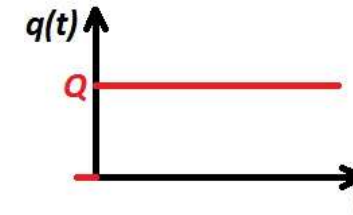
MODELOS: uso de ecuaciones diferenciales (cont.)

Ejemplo: llenado de un tanque (cont.)

CASO 1: válvula *on-off* (flujo cte o nulo).



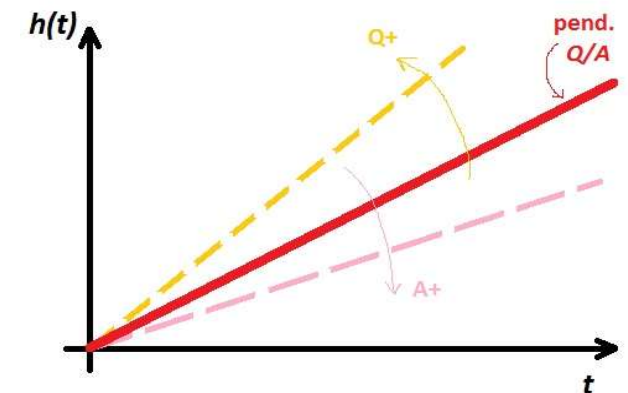
Entrada: $q(t) = Q, \quad t \geq 0$



Modelo dinámico del sistema: $h(t) = \frac{1}{A} \int_0^t q(\tau) d\tau$

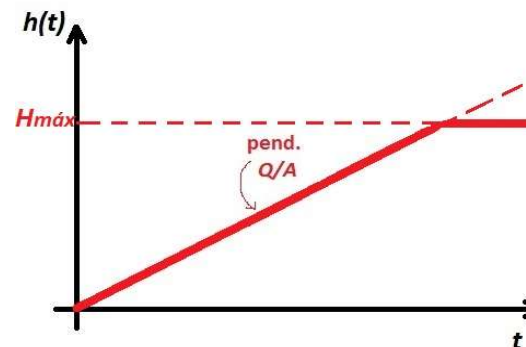
Comportamiento previsto de la evolución del llenado:

$$h(t) = \frac{Q}{A}t + h_{inicial}$$



ATENCIÓN: ¡OJO! ¡El tanque tiene un tamaño fijo, una altura máxima!

(habrá desborde, la altura del líquido en el tanque no aumentará más: efecto de saturación no modelado)



Este modelo no tiene en cuenta esto!

Además, admite q y h negativos, que no serían físicamente posibles...

MODELOS: uso de ecuaciones diferenciales (cont.)

Uso de ECUACIONES DIFERENCIALES (o integro-diferenciales):

-Permiten modelar la evolución temporal de sistemas con “inercia”.

Ningún sistema físico es capaz de cambiar su estado en forma instantánea.

Los sistemas físicos almacenan y disipan energía en alguna forma (“inercia”).

Desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia: ancho de banda finito; energía finita.

-Ec. Dif. Lineal / No Lineal: ¿Sistemas lineales /no lineales?

Ec. Dif. Lineal: combinación lineal de derivadas de las variables involucradas.

Sistema lineal: verifica principio de superposición (aditividad y homogeneidad).

Ejemplos:

-¿Estiramiento de un resorte? (Lineal solo hasta ciertos estiramientos)

-Cambio de resistividad eléctrica con la temperatura.

-¿Cambio de la masa de un cohete por consumo de su combustible?

No hay sistemas lineales en la naturaleza, pero:

-son de más fácil resolución

-muchísimas veces puede plantearse un modelo *incremental* alrededor de un punto de equilibrio / funcionamiento, en el que el comportamiento sea lineal.

MODELOS: uso de ecuaciones diferenciales (cont.)

Linealización

- Mediante consideraciones físicas (u otras).
- Matemáticamente mediante teorema de Taylor: se aproxima una función NL mediante los primeros términos de su Serie de Taylor en torno a un punto de equilibrio. La aproximación lineal será válida en un rango limitado, en los alrededores del punto.

Si $f(x)$ es una función NL y x_0 es un punto de equilibrio:

$$f(x) = f(x_0) + \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0} \cdot (x - x_0) + \frac{1}{2!} \left. \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \right|_{x_0} \cdot (x - x_0)^2 + \dots + \frac{1}{n!} \left. \frac{d^n f(x)}{dx^n} \right|_{x_0} \cdot (x - x_0)^n + \dots$$

Por lo tanto, para x cercanos a x_0 :

$$f(x) \cong f(x_0) + \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0} \cdot (x - x_0)$$

Ejemplo: Péndulo.

MODELOS: uso de ecuaciones diferenciales. Linealización (cont.)

Ejemplo: Péndulo.

- Varilla o soga: no extensible de longitud L y masa despreciable.
- Bola de masa M , puntual.

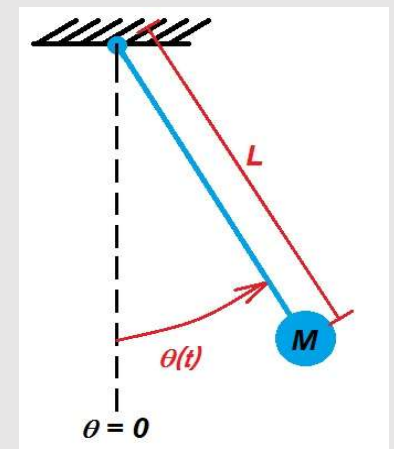
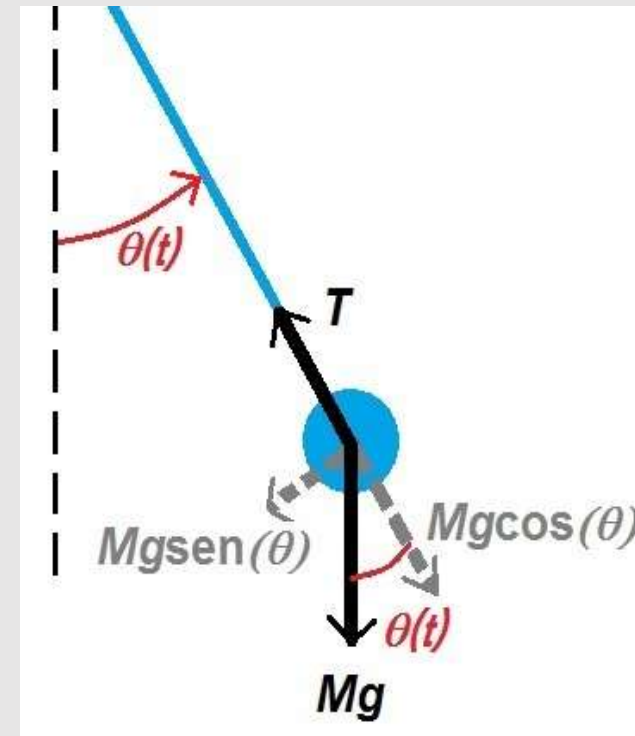


Diagrama de fuerzas sobre la bola (sin roce):

Descomposición: en dirección del movimiento (trayect. circular) y perpendicular a ella.

-La tensión T de la soga compensa componente del peso en esa dirección.

-Movimiento circular: 2ª ley de Newton:
 $ML\ddot{\theta}(t) = -Mg \sin(\theta(t))$



E.D.O. **¡NO LINEAL!** de 2º orden homogénea: $\ddot{\theta}(t) + \frac{g}{L} \sin(\theta(t)) = 0$

MODELOS: uso de ecuaciones diferenciales. Linealización (cont.)

Ejemplo: Péndulo (cont.).

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin(\theta) = 0$$

Dos puntos de equilibrio: $\theta = 0$ y $\theta = \pi$, con vel. y acel. nulas (puntos muertos inferior y superior).

S.Taylor: $f(x) \cong f(x_0) + \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0} \cdot (x - x_0)$

Desarrollo de la S.T. de la no linealidad alrededor de un punto de equilibrio θ_e :

$$\sin(\theta) = \sin(\theta_e) + \cos(\theta_e) (\theta - \theta_e) - \frac{1}{2} \sin(\theta_e) (\theta - \theta_e)^2 + \dots$$

Para pequeños apartamientos del punto de eq., los términos son cada vez menores.

Por ser punto de equilibrio, la no linealidad en ese punto vale 0: $\sin(0) = \sin(\pi) = 0$

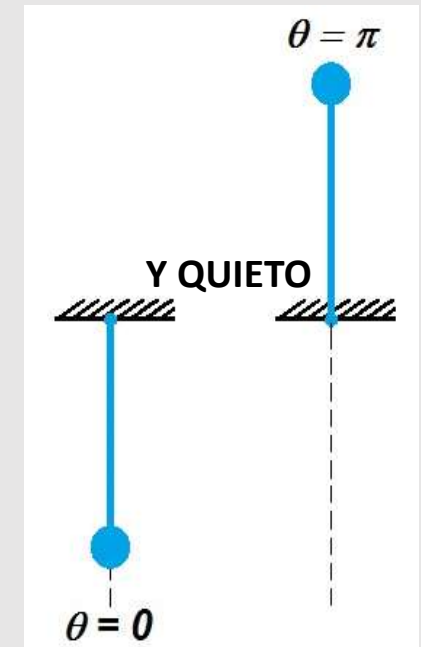
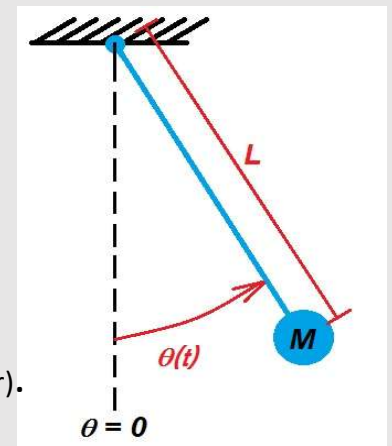
$$\sin(\theta) \approx 0 + \cos(\theta_e) (\theta - \theta_e)$$

y las derivadas en los dos puntos valen: $\cos 0 = 1$; $\cos \pi = -1$

Modelo dinámico del movimiento del péndulo alrededor de $\theta = 0$:

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{L} \theta$$

Y alrededor de $\theta = \pi$: $\ddot{\hat{\theta}} = +\frac{g}{L} \hat{\theta}$, $\hat{\theta} = \theta - \pi$ (Es útil usar otro nombre para la variable que describe la variación de θ respecto del equilibrio $\hat{\theta} = \theta - \theta_e$.)



MODELOS: uso de ecuaciones diferenciales. Linealización (cont.)

Ejemplo: Péndulo (cont.2).

En resumen:

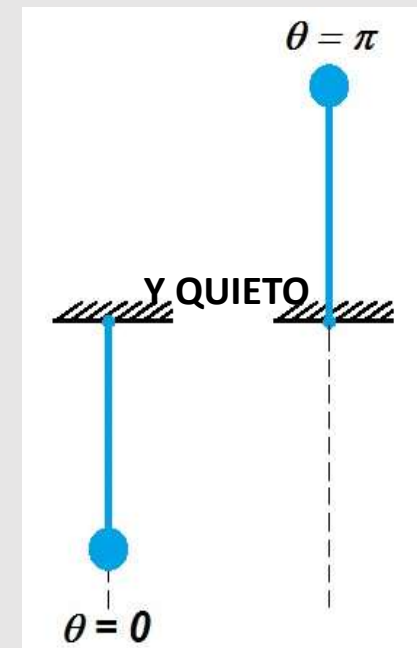
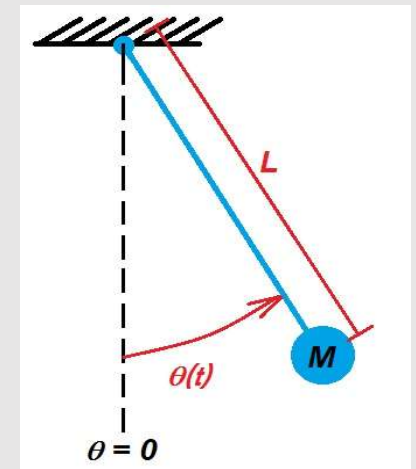
Modelo lineal para variaciones alrededor de $\theta = 0$:

$$\ddot{\hat{\theta}} = -\frac{g}{L}\hat{\theta} \quad , \hat{\theta} = \theta$$

Modelo lineal para variaciones alrededor de $\theta = \pi$:

$$\ddot{\hat{\theta}} = +\frac{g}{L}\hat{\theta} \quad , \hat{\theta} = \theta - \pi$$

- Los *modelos incrementales* lineales no necesariamente son iguales alrededor de distintos puntos de equilibrio.
- La aproximación y el modelo lineal serán válidos en tanto sea posible despreciar los términos de orden superior.

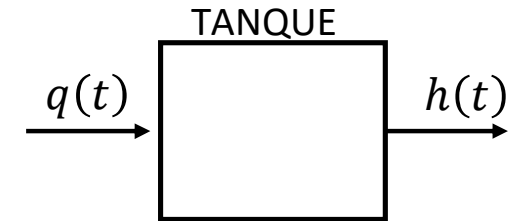


MODELOS: uso de FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA – solo para sistemas lineales

Ejemplo: llenado de un tanque (cont.)

Entrada o excitación del sistema: flujo $q(t)$

Salida del sistema: altura del líquido, $h(t)$



Transformamos al dominio de Laplace usando propiedades para dejar la ecuación en función de $H(s)$ y $Q(s)$,

y si consideramos nulas a todas las condiciones iniciales,

podremos despejar salida sobre entrada (de las Transf. Laplace):

$$h(t) = \frac{1}{A} \int_0^t q(\tau) d\tau$$

Cond. inic. nulas

$$H(s) = \frac{1}{A} \frac{Q(s)}{s}$$

Función de Transferencia del sistema:

$$\frac{H(s)}{Q(s)} = \frac{1/A}{s}$$

Es un cociente de polinomios en la variable de Laplace.

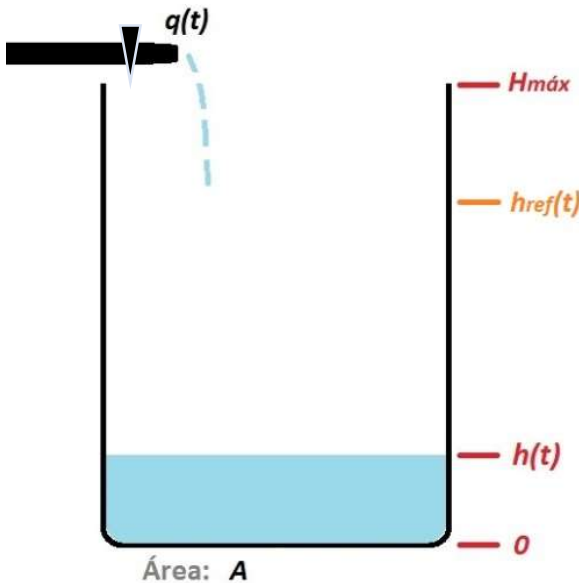
Es igual al cociente entre la TL de la SALIDA y la TL de la ENTRADA.

Esta es la FT “ya calculada”: ¡no tiene señales!

La Función de Transferencia (FT) es también un modelo de un sistema dinámico, aunque no todos los sistemas dinámicos pueden describirse por una FT... (*profundizaremos en próximas clases*)

PROBLEMA DE CONTROL

Ejemplo: llenado automático de un tanque hasta cierta altura de referencia (set-point): $h = h_{\text{ref}}$

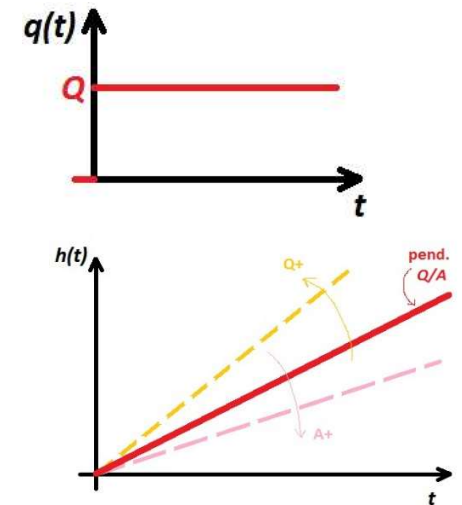


CASO 1: válvula on-off (flujo cte o nulo).

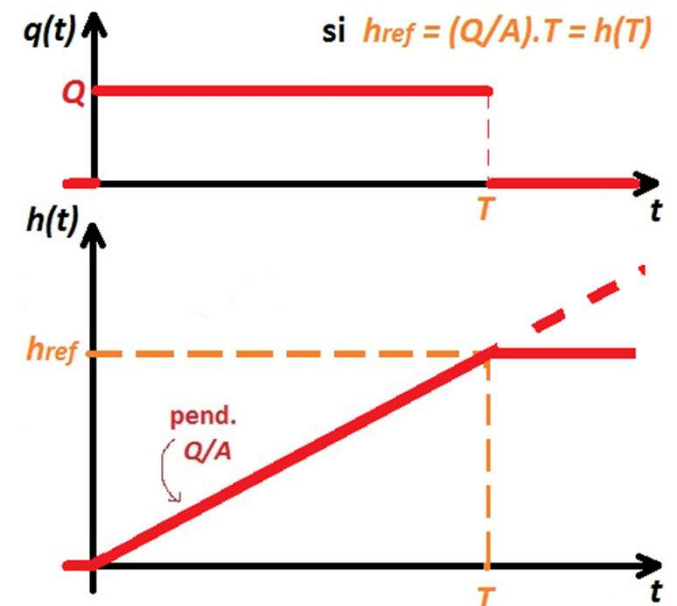
Entrada: $q(t) = Q, \quad t \geq 0$

Modelo: $h(t) = \frac{1}{A} \int_0^t q(\tau) d\tau$

Comportamiento previsto: $h(t) = \frac{Q}{A} t + h_0$



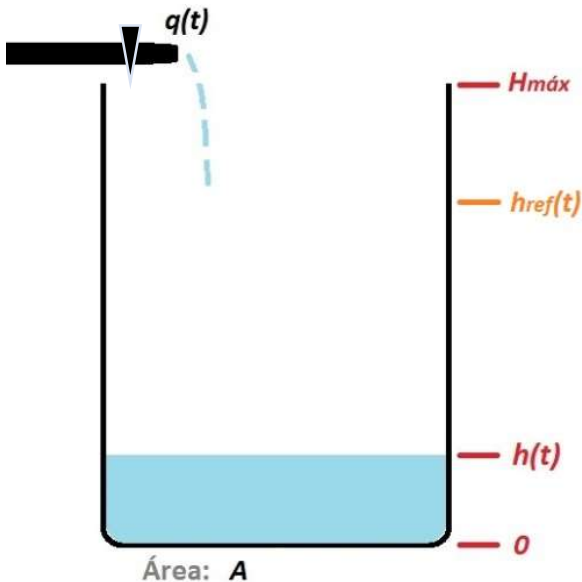
IDEA PARA RESOLVER EL PROBLEMA: según la curva de llenado obtenida con el modelo, podría calcular el tiempo (T) que demora en llenarse hasta h_{ref} , y poner un temporizador en la válvula tal que corte el flujo en $t = T = h_{\text{ref}} A/Q$.



PROBLEMA DE CONTROL (cont.)

Ejemplo: llenado automático de un tanque hasta cierta altura de referencia (set-point): $h = h_{\text{ref}}$

CASO 1



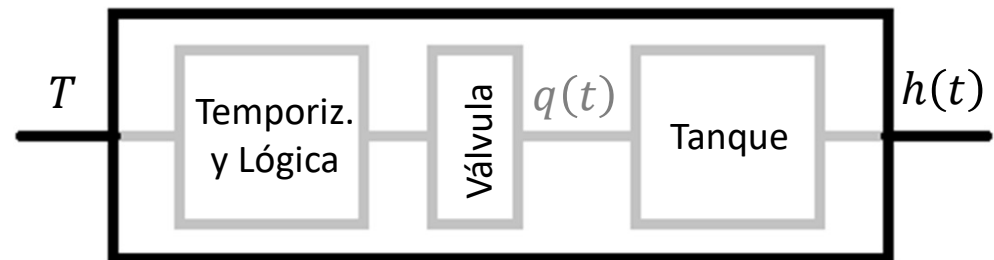
Modelo dinámico tanque
Entradas: flujo cte. o nulo

Propuesta de control
(*idea y cálculo de T*)

Es un sistema/esquema de control
en LAZO ABIERTO,
ya que no se miden variables del sistema "*en tiempo real*"
para la "*toma de decisión*" (control).

Diagrama en bloques:

Entrada: intervalo de tiempo T ~~flujo $q(t)$~~
Salida del sistema: altura del líquido, $h(t)$

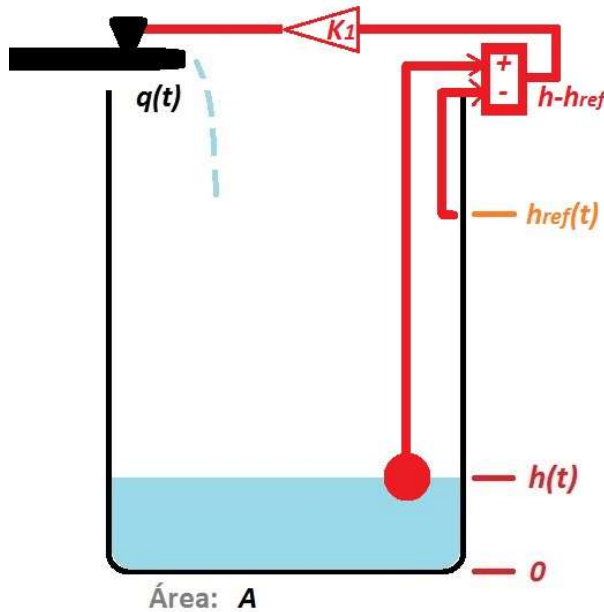


Posibles inconvenientes:

- A y/o Q no conocidos exactamente (*mal cálculo de T*),
- MUY SENSIBLE A PERTURBACIONES! No se perciben cambios en Q (*flujo "no tan" cte*), etc.
- El cálculo cambia si el tanque tiene ya algo de líquido ($h_0 \neq 0$)

PROBLEMA DE CONTROL (cont.)

Ejemplo: llenado automático de un tanque hasta cierta altura de referencia (set-point): $h = h_{ref}$



CASO 2: agregar sensor de nivel. Flujo proporcional al error.

$$\text{Entrada: } q(t) = K_1(h_{ref}(t) - h(t)), \quad t \geq 0$$

K_1 cte.: ganancias del amplificador, de la válvula, etc.

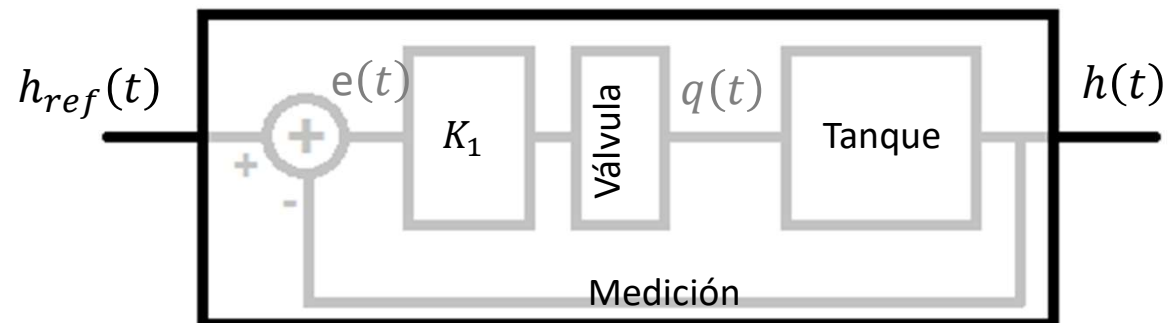
Es un sistema de control
REALIMENTADO o de LAZO CERRADO,
ya que se miden variables del sistema "en tiempo real"
para la "toma de decisión" (control).

Con el valor medido de la variable de salida y el valor de referencia o set-point, se genera la señal de error: $e(t) = h_{ref} - h(t)$. El control (cuánto se abre la válvula, cuánto flujo saldrá) es determinado en función de este error.

Diagrama en bloques:

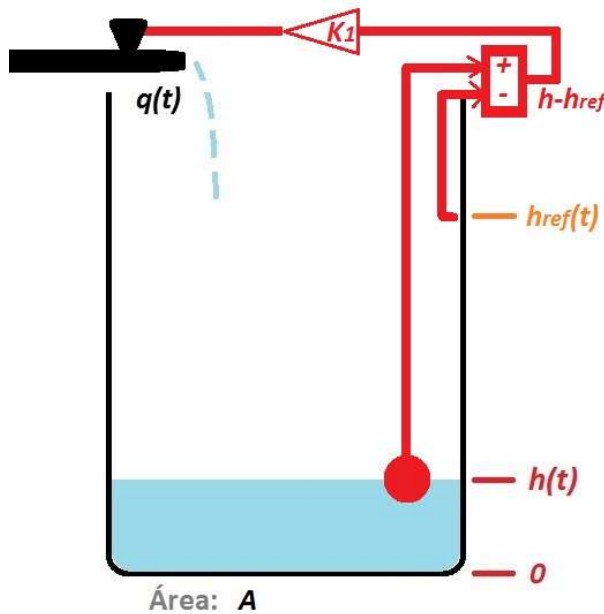
Entrada: *set-point* para la salida, h_{ref}

Salida: nivel de líquido, $h(t)$



PROBLEMA DE CONTROL (cont.)

Ejemplo: llenado automático de un tanque hasta cierta altura de referencia (set-point): $h = h_{ref}$



CASO 2

$$\text{Entrada: } q(t) = K_1(h_{ref}(t) - h(t)), \quad t \geq 0$$

K_1 cte.: ganancias del amplificador, de la válvula, etc.

$$\text{Modelo: } h(t) = \frac{1}{A} \int_0^t q(\tau) d\tau$$

¡¡No resulta tan fácil hallar $h(t)$!!

Podemos volver a la descripción en E.D.O:

$$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{K_1}{A} (h_{ref}(t) - h(t))$$

Y podemos usar Transformada de Laplace (TL) para resolver.

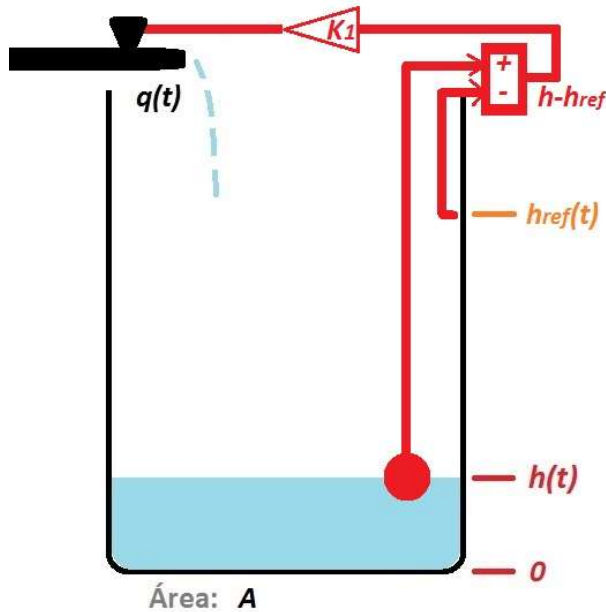
$$\text{Transformando ambos miembros (por propiedades):} \quad s \cdot H(s) - h(0) = \frac{K_1}{A} (H_{ref}(s) - H(s))$$

$$H(s) = \underbrace{\frac{K_1/A}{(s + K_1/A)}}_{\text{Respuesta a la excitación}} \cdot H_{ref}(s) + \underbrace{\frac{h(0)}{(s + K_1/A)}}_{\text{Rta. natural (a las cond..ini.)}}$$

$h(t)$ se halla a partir de transformar $(H_{ref}(s))$ y antitransformar $H(s)$.

PROBLEMA DE CONTROL (cont.)

Ejemplo: llenado automático de un tanque hasta cierta altura de referencia (set-point): $h = h_{ref}$

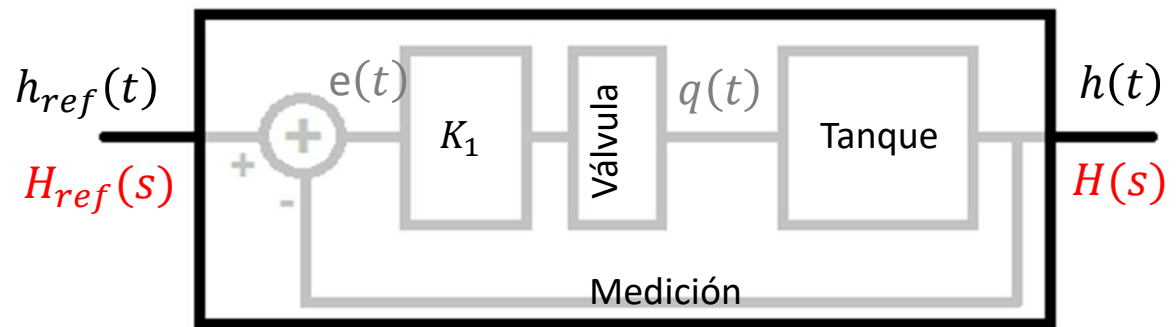


CASO 2: agregar sensor de nivel. Flujo proporcional al error.

$$\text{Entrada: } q(t) = K_1(h_{ref}(t) - h(t)), \quad t \geq 0$$

K_1 cte.: ganancias del amplificador, de la válvula, etc.

También en Laplace podemos determinar la **Función de Transferencia** de este sistema.



En Laplace, considerando nulas las condiciones iniciales, se puede despejar salida sobre entrada.

En este lazo cerrado, estas son, respectivamente: *nivel de líquido (H)* y *nivel deseado (H_{ref})*:

$$H(s) = \frac{K_1/A}{(s + K_1/A)} \cdot H_{ref}(s) + \frac{h(0)}{(s + K_1/A)}$$

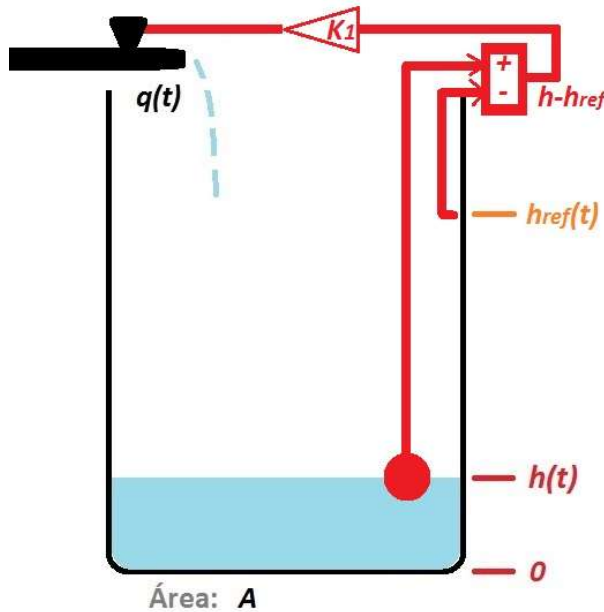
→

$$\frac{H(s)}{H_{ref}(s)} = \frac{K_1/A}{(s + K_1/A)}$$

Función de Transferencia del Lazo Cerrado

PROBLEMA DE CONTROL (cont.)

Ejemplo: llenado automático de un tanque hasta cierta altura de referencia (set-point): $h = h_{ref}$

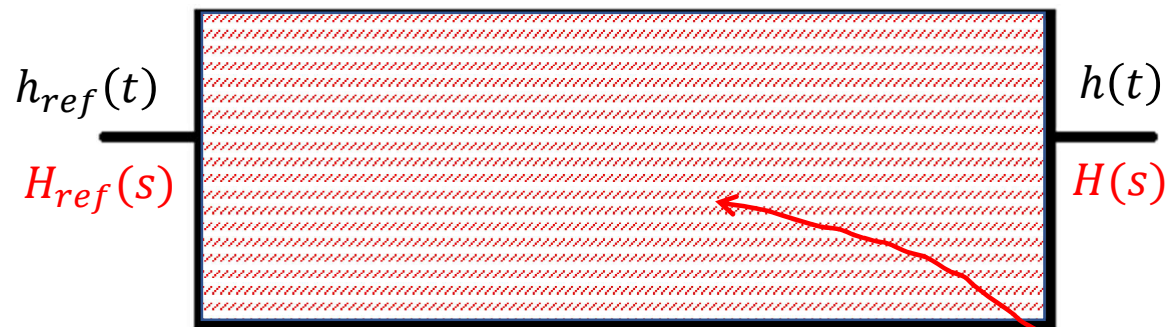


CASO 2: agregar sensor de nivel. Flujo proporcional al error.

Entrada: $q(t) = K_1(h_{ref}(t) - h(t))$, $t \geq 0$

K_1 cte.: ganancias del amplificador, de la válvula, etc.

También en Laplace podemos determinar la **Función de Transferencia** de este sistema.



En Laplace, considerando nulas las condiciones iniciales, se puede despejar salida sobre entrada.

En este lazo cerrado, estas son, respectivamente: *nivel de líquido (H)* y *nivel deseado (H_{ref})*:

$$H(s) = \frac{K_1/A}{(s + K_1/A)} \cdot H_{ref}(s) + \frac{h(0)}{(s + K_1/A)}$$

→

$$\frac{H(s)}{H_{ref}(s)} = \frac{K_1/A}{(s + K_1/A)}$$

Función de Transferencia del Lazo Cerrado

PROBLEMA DE CONTROL (cont.)

Ejemplo: llenado automático de un tanque hasta cierta altura de referencia (set-point): $h = h_{\text{ref}}$

Resolución usando T. Laplace...

Sistema en Lazo Abierto, con flujo constante (on-off)

$$G(s) = \frac{H(s)}{Q(s)} = \frac{1/A}{s}$$

$$q(t) = Q, \quad t \geq 0 = Q \cdot \text{esc}(t)$$

Por lo tanto: $Q(s) = \frac{Q}{s}$

Luego: $H(s) = G(s) \cdot Q(s) = \left(\frac{Q}{s}\right) \left(\frac{1/A}{s}\right) = \frac{Q/A}{s^2}$

Y antitransformando:

$$h(t) = \frac{Q}{A} t, \quad t \geq 0$$

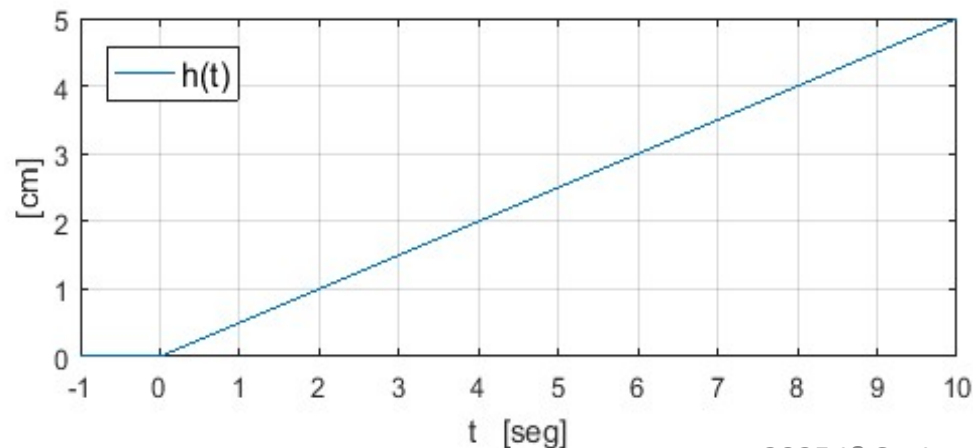
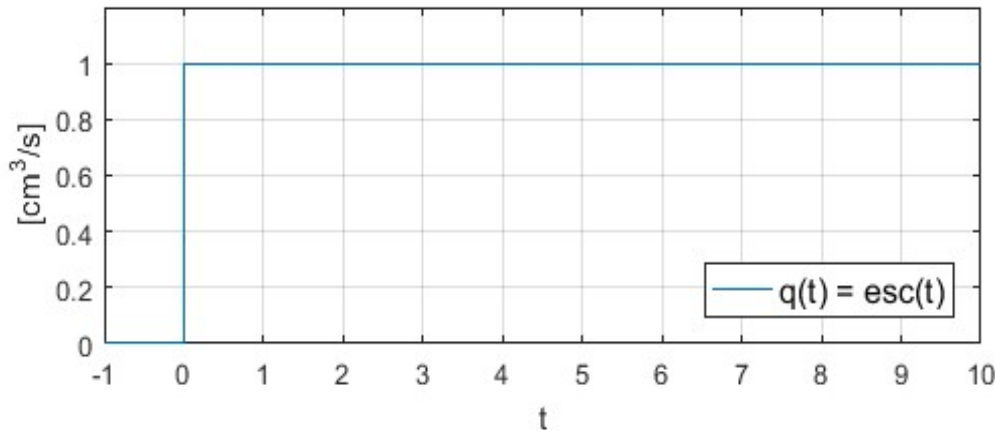
En las simulaciones: $Q = 1\text{cm}^3/\text{seg}$. $A = 2\text{cm}^2$.

Para llenar hasta la altura

$$h = 2\text{cm}$$

debería dejarse abierta la válvula durante

$$T = 4\text{seg}$$



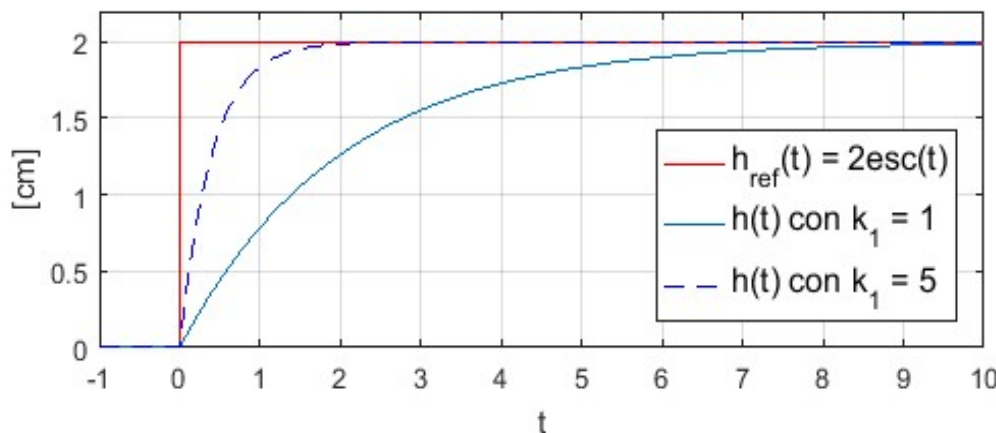
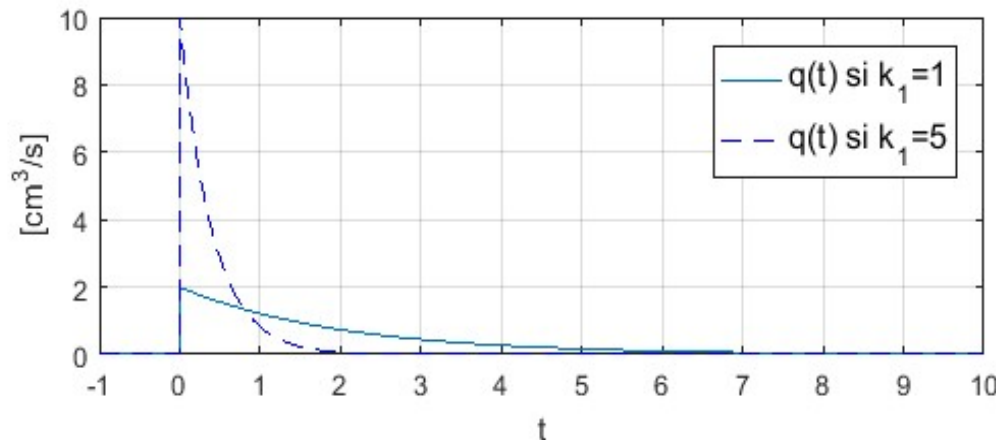
PROBLEMA DE CONTROL (cont.)

Ejemplo: llenado automático de un tanque hasta cierta altura de referencia (set-point): $h = h_{ref}$

Resolución usando T. Laplace...

Sistema en Lazo Cerrado, con flujo proporcional al error: $q(t) = K_1(h_{ref}(t) - h(t))$

$$H(s) = \frac{K_1/A}{\left(s + K_1/A\right)} H_{ref}(s)$$



$$h_{ref}(t) = 2, t \geq 0 = 2 \cdot \text{esc}(t)$$

Por lo que: $H_{ref}(s) = 2/s$

Luego:

$$H(s) = \frac{K_1/A}{\left(s + K_1/A\right)} \cdot H_{ref}(s) = \frac{2K_1/A}{s(s + K_1/A)} =$$

(teorema de los residuos; fracciones simples:)

$$= \frac{R_1}{s} + \frac{R_2}{(s + K_1/A)} = \frac{2}{s} - \frac{2}{(s + K_1/A)}$$

Y antitransformando:

$$h(t) = 2\left(1 - e^{-\frac{K_1}{A}t}\right), \quad t \geq 0$$

Simulaciones: $A = 2$.

Comparación usando $K_1 = 1$ y $K_1 = 5$.

Mayor K_1 resulta en aumento de nivel más rápido pero/y mayor acción de control.

PROBLEMA DE CONTROL (*cont.6*): Llenado de un tanque hasta cierta altura $h(t)=h_{ref}(t)$.

Algunas conclusiones:

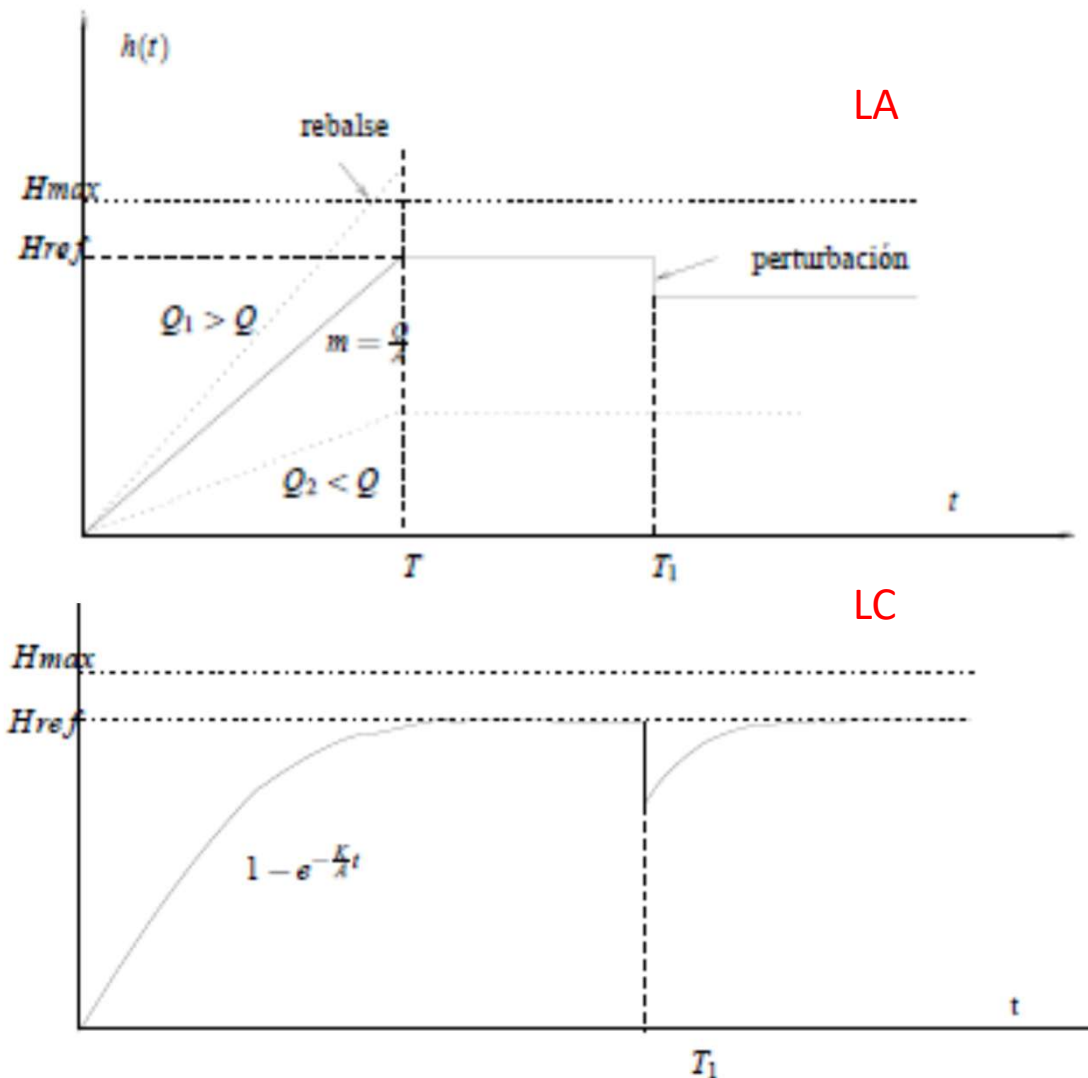
En LA, la respuesta temporal depende de Q .

Resultado es sensible a perturbaciones, como cambios en Q , “viento”, objetos, etc. También a la condición inicial.

En LC se puede cambiar la respuesta temporal modificando K_1 , que es externa al tanque e indepte. de Q , y “seleccionable” por el diseñador.

Buen resultado a pesar de que haya perturbaciones. “No importa” la altura inicial.

Esquema suele ser más complejo, e incluye sensor/transductor de la salida.

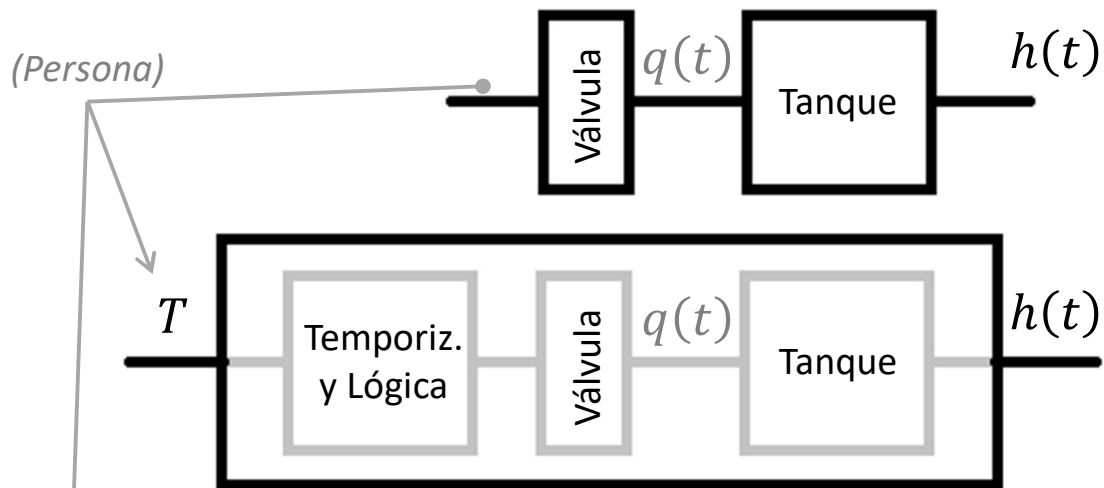


No necesariamente la introducción de realimentación tendrá efectos beneficiosos. Depende de cómo se cierre el lazo (signo y valor de la ganancia, estructura del controlador).

PROBLEMA DE CONTROL (cont.)

Ejemplo: llenado automático de un tanque hasta cierta altura de referencia (set-point): $h = h_{\text{ref}}$

CONTROL EN LAZO ABIERTO manual/automatico



Función de transferencia de la planta (Lazo Abierto)

$$\frac{H(s)}{Q(s)} = \frac{1/A}{s}$$

COMPORTAMIENTO INTEGRADOR!!

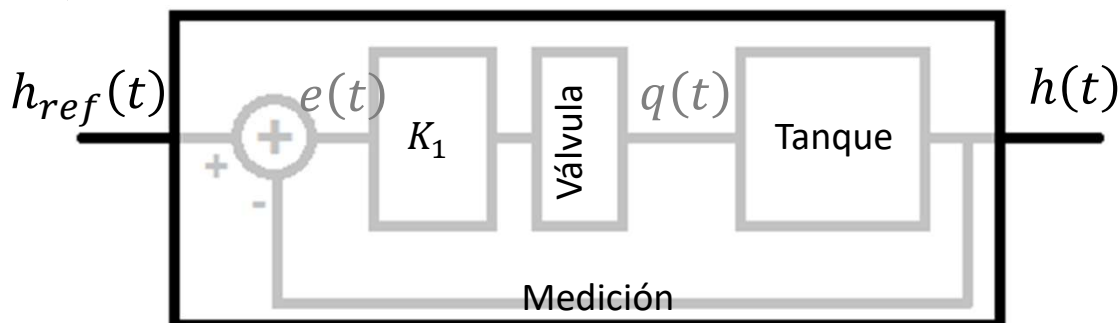
Función de transferencia del sistema realimentado

$$\frac{H(s)}{H_{\text{ref}}(s)} = \frac{K_1/A}{\left(s + \frac{K_1}{A}\right)}$$

OTRA DINÁMICA!!!
Polo real en $s = -K_1/A$

CONTROL EN LAZO CERRADO

Sistema realimentado. Sensor del nivel de agua y flujo proporcional al error: se COMPARA CONTRA UN VALOR DE REFERENCIA.

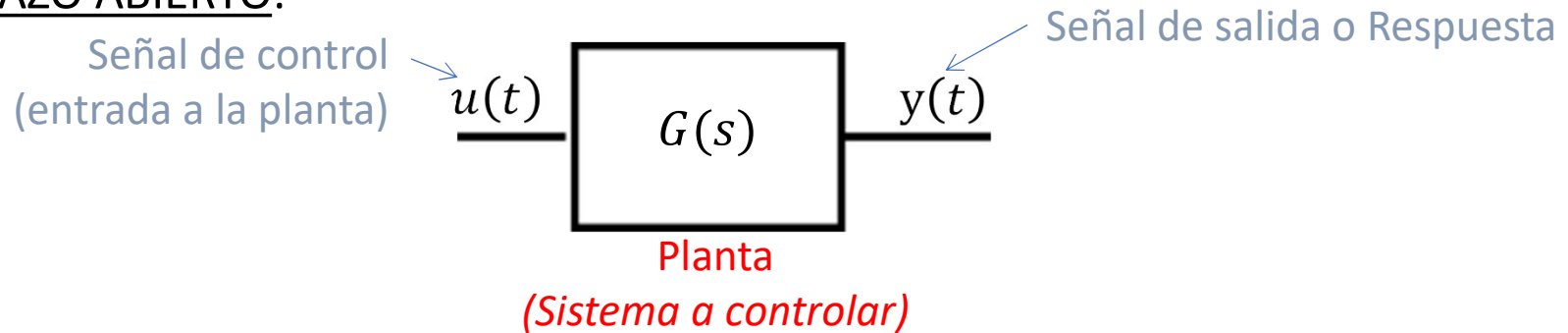


En general, la realimentación cambia la dinámica. Puede ser beneficiosa o no.

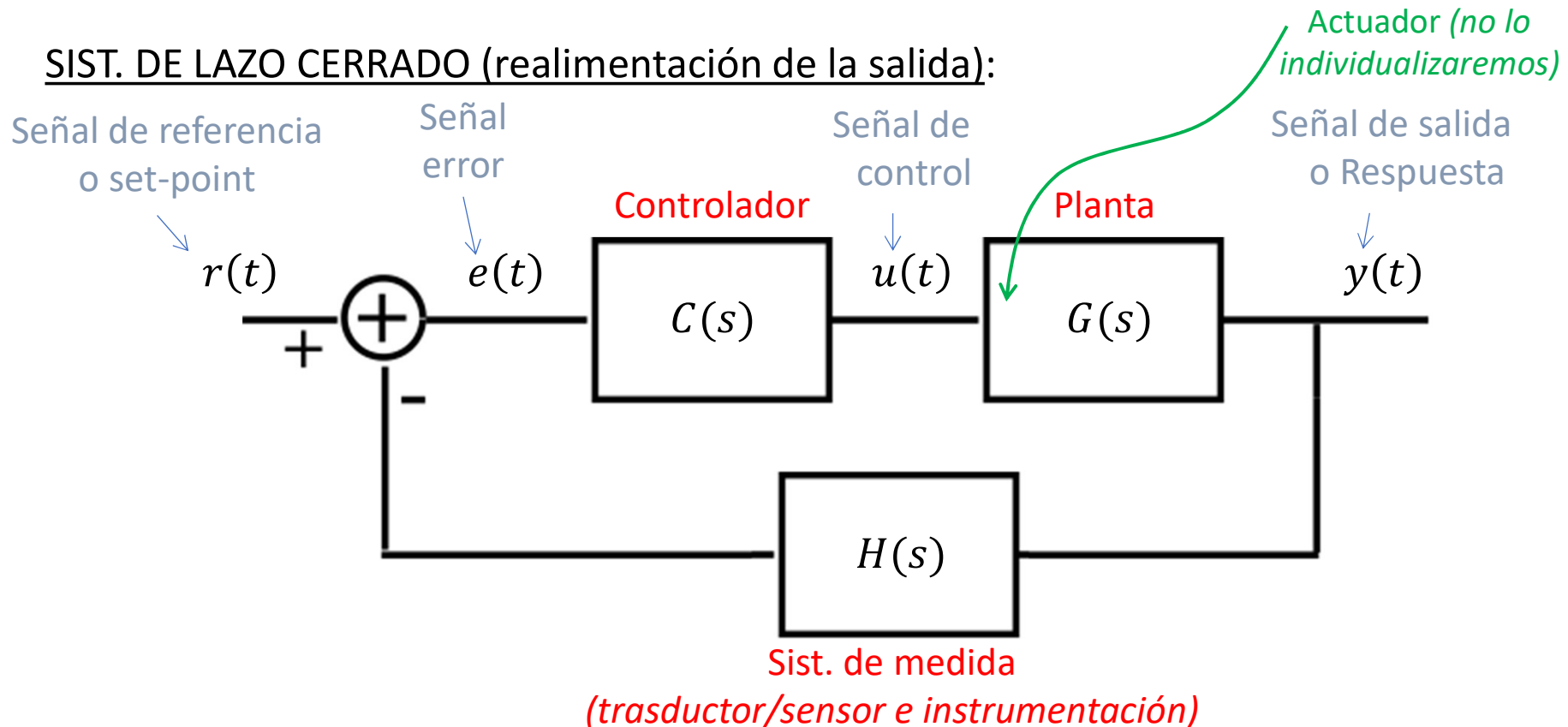
La FT es independiente de cómo varían en el tiempo las señales de entrada y salida.

DIAGRAMAS EN BLOQUES Y NOMENCLATURA USUAL

SIST. DE LAZO ABIERTO:

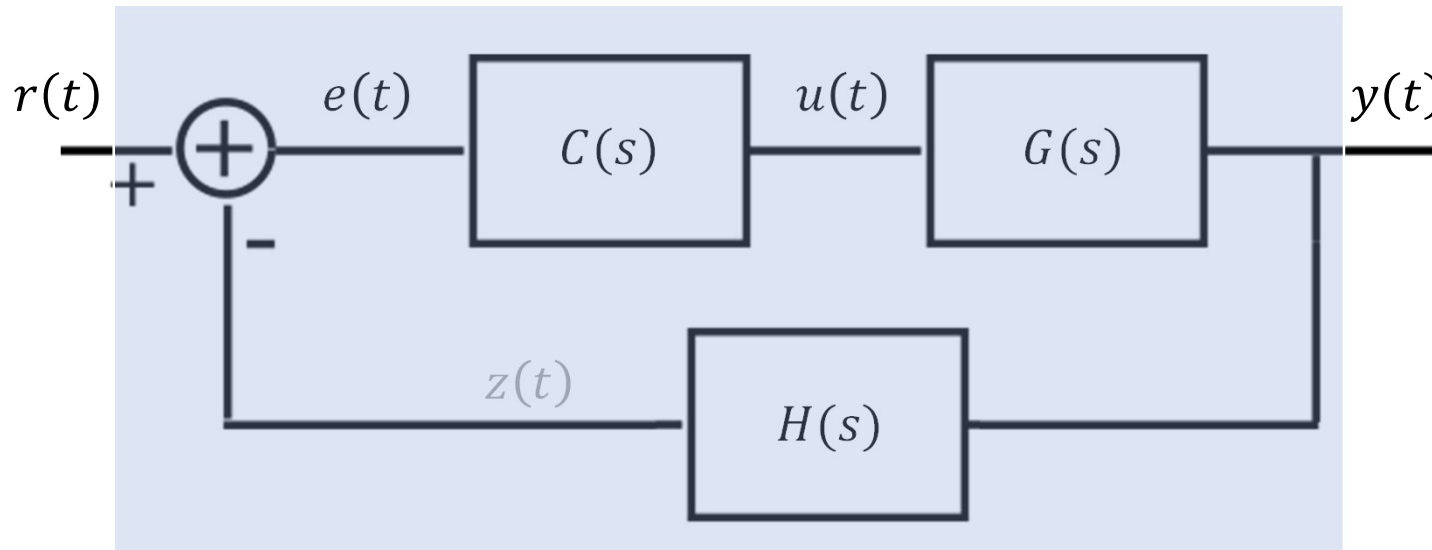


SIST. DE LAZO CERRADO (realimentación de la salida):



DIAGRAMAS EN BLOQUES: Función de Transferencia de Lazo Cerrado

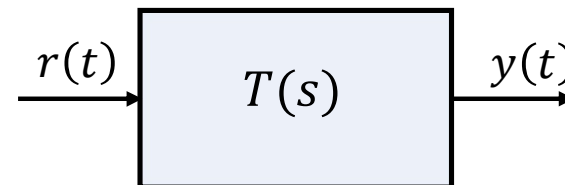
Expresión de la FT de LC de un sistema realimentado,
en función de las FT de Lazo Abierto (LA) de los bloques/sistemas que se conocen:



$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}; \quad C(s) = \frac{U(s)}{E(s)}; \quad H(s) = \frac{Z(s)}{Y(s)}$$

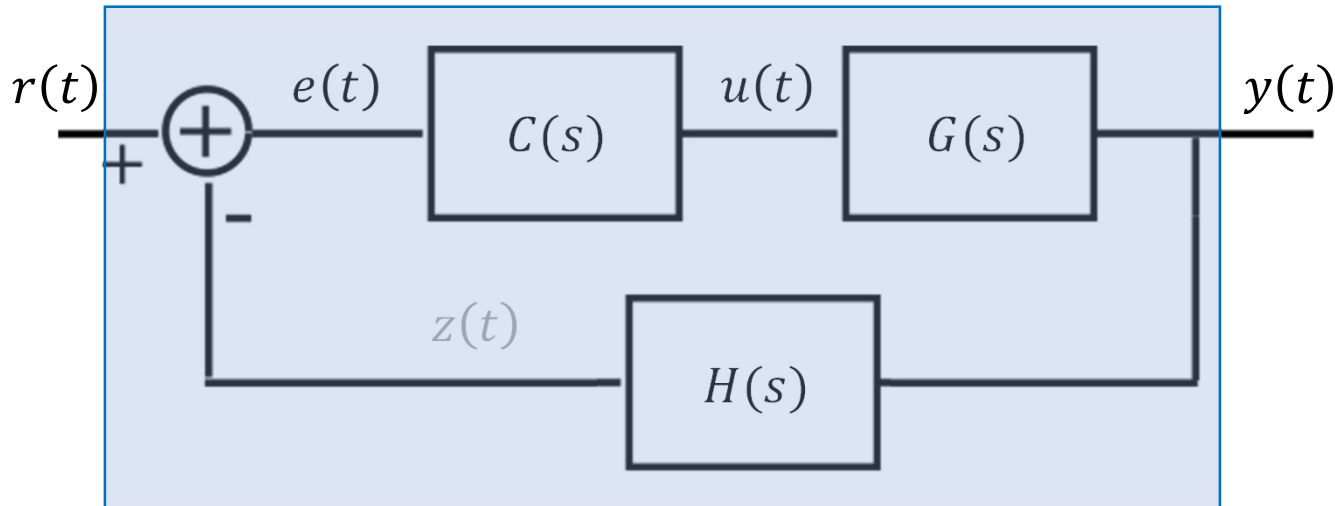
Es decir, se quiere encontrar

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$$



en función de $G(s)$, $C(s)$ y $H(s)$.

DIAGRAMAS EN BLOQUES: Función de Transferencia de Lazo Cerrado (Cont.)



$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

$$C(s) = \frac{U(s)}{E(s)}$$

$$H(s) = \frac{Z(s)}{Y(s)}$$

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}?$$

Relaciones entre TL de las señales:

$$Y(s) = C(s)G(s)E(s)$$

$$E(s) = R(s) - Z(s) = R(s) - H(s)Y(s)$$

Reemplazando:

$$Y(s) = C(s)G(s)[R(s) - H(s)Y(s)] = C(s)G(s)R(s) - C(s)G(s)H(s)Y(s)$$

Despejando:

$$Y(s)[1 + C(s)G(s)H(s)] = C(s)G(s)R(s)$$

Finalmente:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)}$$

producto FT del "lazo directo"

"1" + producto todas las FT del lazo

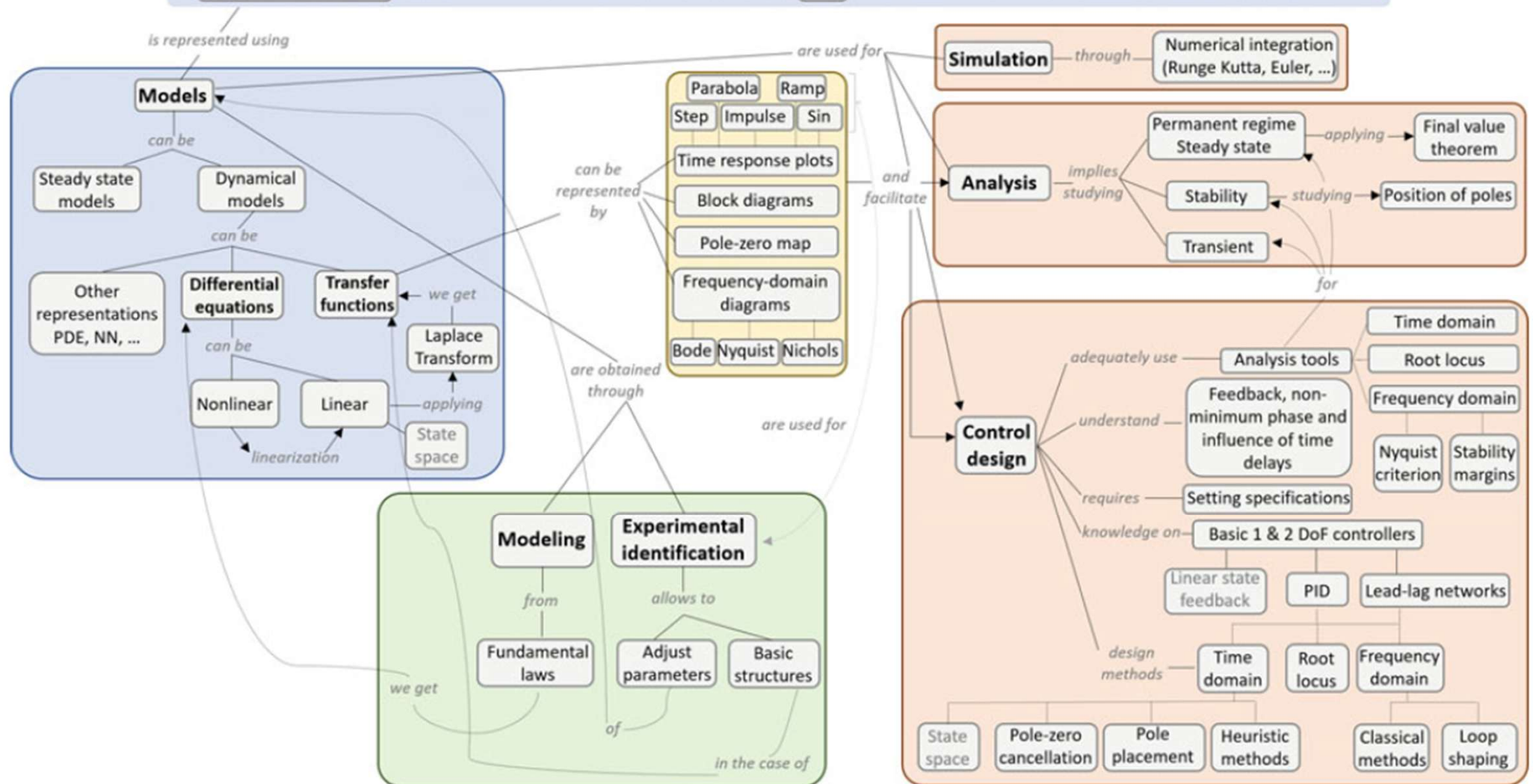
CLASIFICACIONES DE SISTEMAS

Sistemas con los que trabajaremos

- LINEALES / NO LINEALES.
- INVARIANTES en el tiempo / VARIANTES en el tiempo.
- LAZO ABIERTO / LAZO CERRADO
- SISO (*Single Input Single Output*) / MIMO (*Multiple Inputs Multiple Outputs*).
- CONTINUOS / MUESTREADOS (*de tiempo continuo/de tiempo discreto*).
- ...

Aprenderemos a usar algunas herramientas gráficas y analíticas para estudiar algunas características de algunos sistemas (estabilidad, respuesta temporal, respuesta en frecuencia), y poder usarlas para diseñar compensadores para modificarlas.

A **dynamical system** is a system which variables evolve with **time**, often in response to external stimulation or forcing



Del libro Guzmán, Ramon Costa-Castelló, Berenguel y Dormido - Automatic Control with Interactive Tools-Springer (2023).

Auxiliar: REPASO DE TRANSFORMADA DE LAPLACE (1de2)

Transformada integral.
Unilateral: $f(t)$, $t \geq 0$:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-s.t} dt$$

Con su corresp. R.deC., $s \in \mathbb{C}$
(donde esté definida la integral)

Algunas propiedades: $f(t), g(t)$ funciones. a, b constantes.

Linealidad: $\mathcal{L}\{a.f(t) + b.g(t)\} = a.\mathcal{L}\{f(t)\} + b.\mathcal{L}\{g(t)\} = a.F(s) + b.G(s)$

Derivación:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s.\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0)$$

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2.\mathcal{L}\{f(t)\} - s.f(0) - f'(0)$$

$$\vdots$$

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n.\mathcal{L}\{f(t)\} - s^{n-1}.f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$$

Integración: $\mathcal{L}\left\{\int_0^{\infty} f(t)dt\right\} = \frac{1}{s}.\mathcal{L}\{f(t)\}$

Desplazamiento en frecuencia: $\mathcal{L}\{e^{a.t}.f(t)\} = F(s - a)$

Desplazamiento temporal: $\mathcal{L}\{f(t - a).esc(t - a)\} = e^{-a.s}.F(s)$

Teorema del valor final: $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s.F(s)$

Algunas transformadas muy usadas:

Dominio temporal	Dominio de la frecuencia (RdeC)
$esc(t)$	$\frac{1}{s}, \quad s > 0$
$t \cdot esc(t)$	$\frac{1}{s^2}, \quad s > 0$
$t^n \cdot esc(t)$	$\frac{1}{s^{n+1}}, \quad s > 0$
$e^{-at} \cdot esc(t)$	$\frac{1}{s+a}, \quad \Re\{s\} > -a$
$\frac{t^n}{n!} \cdot e^{-at} \cdot esc(t)$	$\frac{1}{(s+a)^{n+1}}, \quad \Re\{s\} > -a$

$$\text{Escalón: } esc(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

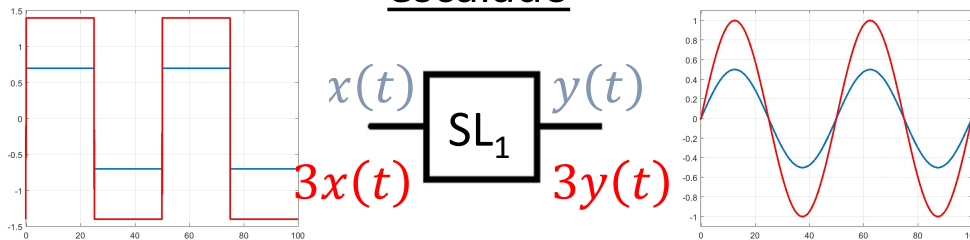
Auxiliar: Linealidad e invariancia en el tiempo

Un sistema es

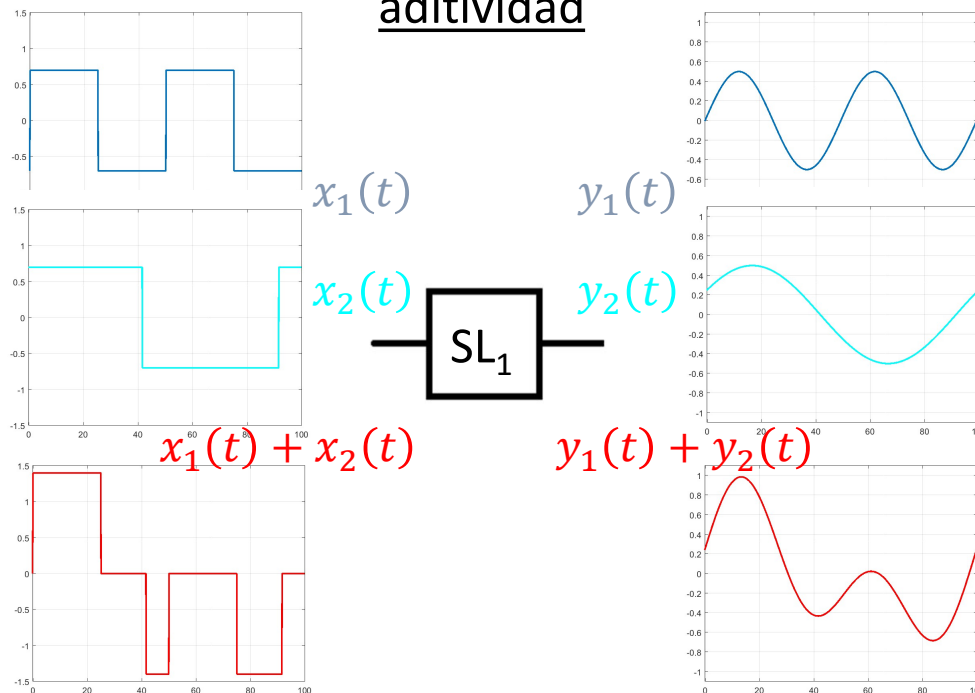
LINEAL si verifica el principio de superposición (cumple propiedades: escalado y aditividad).

INVARIANTE EN EL TIEMPO si sus características y parámetros no cambian en el tiempo.

escalado



aditividad



Invariancia en el tiempo

